

---

## EL3: PERANCANGAN SISTEM

---



### INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JL TERUSAN RYACUDU, DESA WAY HUWI, KECAMATAN JATI AGUNG  
(0721) 8030188, (0721) 8030189 LAMPUNG SELATAN 35365

---

### Dokumentasi Produk Capstone Design

### Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Proyek</b>         | Monitoring on Induction Motor In Real-Time: Vibration and Temperature            |
| <b>Nama Singkat Proyek</b> | MONTREAL-VT                                                                      |
| <b>Catatan</b>             | Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITERA. |
| <b>Nomor Dokumen</b>       | TA2526.02.003                                                                    |
| <b>Nomor Revisi</b>        | 00                                                                               |
| <b>Tanggal Terbit</b>      | 06 September 2026                                                                |
| <b>Penerbit</b>            | Prodi Teknik Elektro – ITERA                                                     |
| <b>Jumlah Halaman</b>      | 45<br>(termasuk lembar sampul ini)                                               |

---

# Daftar Isi

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Spesifikasi Sistem</b>                                      | <b>4</b>  |
| 1.1 Spesifikasi Fungsional . . . . .                             | 4         |
| 1.1.1 Use Case Diagram . . . . .                                 | 6         |
| 1.2 Spesifikasi Non-Fungsional . . . . .                         | 6         |
| 1.2.1 Perhitungan Analisis Domain Waktu . . . . .                | 7         |
| 1.2.2 Perhitungan Analisis Domain Frekuensi . . . . .            | 8         |
| 1.2.3 Perhitungan Batas Suhu Housing Maksimum . . . . .          | 8         |
| 1.2.4 Perhitungan Batas Arus Motor Maksimum . . . . .            | 9         |
| 1.3 Spesifikasi Perangkat Keras . . . . .                        | 9         |
| 1.4 Spesifikasi Perangkat Lunak . . . . .                        | 11        |
| 1.5 Kriteria Kinerja dan Evaluasi . . . . .                      | 12        |
| <b>2 Solusi / Produk yang Diusulkan</b>                          | <b>12</b> |
| 2.1 Arsitektur . . . . .                                         | 12        |
| 2.1.1 Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal . . . . . | 13        |
| 2.1.2 Subsistem Cloud-hosting dan Basis Data . . . . .           | 20        |
| 2.1.3 Subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi . . . . .       | 23        |
| 2.2 Fitur Utama . . . . .                                        | 25        |
| 2.3 Keunggulan Dibandingkan Solusi Lain . . . . .                | 26        |
| 2.4 Desain Alternatif (Opsional) . . . . .                       | 26        |
| 2.4.1 Justifikasi Pemilihan . . . . .                            | 26        |
| <b>3 Rencana Implementasi</b>                                    | <b>26</b> |
| 3.1 Struktur Pemecahan Kerja (WBS) . . . . .                     | 27        |
| 3.2 Jadwal (Diagram Gantt) . . . . .                             | 31        |
| 3.3 Pembagian Tugas Tim . . . . .                                | 32        |
| 3.4 Pengujian Sistem . . . . .                                   | 33        |
| <b>4 Analisis Risiko</b>                                         | <b>35</b> |
| 4.1 Risiko Teknis, Finansial, dan Penerimaan Pengguna . . . . .  | 35        |
| 4.2 Mitigasi Risiko . . . . .                                    | 36        |
| <b>5 Analisis Finansial</b>                                      | <b>37</b> |
| 5.1 Estimasi Biaya Utama . . . . .                               | 37        |
| 5.1.1 Biaya Perangkat Keras ( <i>Hardware</i> ) . . . . .        | 37        |
| 5.1.2 Biaya Perangkat Lunak ( <i>Software</i> ) . . . . .        | 38        |
| 5.1.3 Biaya Pengujian dan Kalibrasi . . . . .                    | 38        |
| 5.1.4 Biaya Operasional . . . . .                                | 39        |
| 5.1.5 Rekapitulasi Estimasi Biaya . . . . .                      | 39        |
| 5.2 Analisis Biaya–Manfaat . . . . .                             | 39        |
| 5.2.1 Manfaat Teknis . . . . .                                   | 39        |
| 5.2.2 Manfaat Ekonomi . . . . .                                  | 40        |
| 5.2.3 Manfaat Operasional . . . . .                              | 40        |
| 5.2.4 Manfaat Akademik . . . . .                                 | 40        |
| 5.2.5 Kesimpulan Analisis Biaya–Manfaat . . . . .                | 40        |
| <b>6 Referensi</b>                                               | <b>41</b> |

---

|          |                  |           |
|----------|------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Singkatan</b> | <b>43</b> |
| <b>8</b> | <b>Lampiran</b>  | <b>44</b> |

---

## Ringkasan Dokumen

Dokumen ini berisi mengenai rancangan awal dari proyek **Monitoring on Induction Motor In Real-Time: Vibration and Monitoring (MONTREAL-VT)**.

MONTREAL-VT merupakan solusi pemantauan kondisi spesifik untuk motor induksi satu fasa yang bersifat rendah biaya, andal, dan cerdas. Proyek ini bertujuan dalam memanfaatkan *vibration analysis technique* untuk mendeteksi adanya kerusakan pada motor. ISO 20816 dan 13373 dijadikan rujukan untuk menerapkan *time-domain analysis* dan *frequency-domain analysis* pada data getaran untuk mendapatkan detail mengenai tipe kerusakan yang terjadi pada motor.

Selain itu, MONTREAL-VT ditujukan untuk melakukan tindak *predictive maintenance* (PdM) untuk memprediksi waktu *breakdown* motor dengan memanfaatkan metode *machine health index* (MHI) dan *remaining useful life* (RUL) dengan memanfaatkan integrasi parameter getaran, suhu, arus, dan rpm.

Sensor yang akan digunakan meliputi MEMS akselerometer ADXL345, sensor suhu DS18B20 dan/atau XYMD02, sensor arus ACS712 dan/atau SCT-013-005, dan sensor efek hall A3144 untuk mengukur rpm motor. Data sensor diproses menggunakan mikrokontroler ESP32 lalu disimpan secara lokal (SDCard). Apabila terdapat koneksi Wi-Fi, data yang disimpan akan dikirim ke serverless database lalu ditampilkan secara *real-time* menggunakan layanan cloud seperti Firebase. Selain tampilan data *real-time*, data historis juga dapat diakses oleh administrator yang telah diberikan autentikasi resmi.

Sistem MONTREAL-VT juga dilengkapi sistem proteksi yang terdiri atas rangkaian penyearah 220VAC to 5VDC sehingga daya listrik AC dapat dijadikan sebagai suplai sistem DC. Sistem proteksi juga terdiri atas sistem proteksi dengan relay, yang berfungsi untuk memutus arus apabila parameter suhu dan arus melebihi batasan yang telah ditentukan.

# 1 Spesifikasi Sistem

Berdasarkan ISO 29148-2018 [1], spesifikasi sistem ditetapkan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem Monitoring On Induction Motor In Real-Time: Vibration and Temperature (MONTREAL-VT). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh perancang dan pemilik kepentingan. Spesifikasi sistem dibagi menjadi spesifikasi fungsional dan spesifikasi non-fungsional.

## 1.1 Spesifikasi Fungsional

Spesifikasi fungsional menjabarkan sistem dan elemen fungsi sistem, atau serangkaian tugas yang mampu dilaksanakan oleh sistem [1]. Tabel EL3.1 menunjukkan tugas-tugas yang dilakukan oleh sistem MONTREAL-VT. Tugas utama hal ini meliputi pembacaan dan pemrosesan data, komunikasi perangkat ke cloud, penyimpanan data historis, proses analisis data, serta penyajian data ke pengguna. Fungsi opsional meliputi penyimpanan data secara lokal, arsitektur semi-permanen dan enkripsi data untuk keamanan komunikasi.

Tabel EL3.1: Spesifikasi Fungsional Sistem

| No. | Spesifikasi Fungsional                                                                                                                                                      | Tujuan                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Sistem mampu mengukur parameter akselerasi getaran                                                                                                                          | <i>Vibration analysis</i>                           |
| 2   | Sistem mampu mengukur suhu housing motor                                                                                                                                    | Deteksi panas winding<br>Mengukur tren suhu winding |
| 3   | Sistem mampu mengukur arus motor                                                                                                                                            | Deteksi overcurrent<br>Mengukur tren arus motor     |
| 4   | Sistem mampu mengukur kecepatan rotasi shaft                                                                                                                                | Deteksi perubahan kecepatan dan slip pada shaft     |
| 5   | Sistem mampu mentransmisikan data menuju cloud/server menggunakan Wi-Fi atau protokol komunikasi nirkabel integrasi ke infrastruktur cloud lainnya.                         | <i>Cloud computing</i>                              |
| 6   | Sistem mampu menyimpan data historis dalam basis data serverless                                                                                                            | Analisis data historis                              |
| 7   | Sistem mampu memproses data getaran; mengkonversi data akselerasi menjadi data kecepatan getaran dan kecepatan RMS, dan mengubah data domain waktu menjadi domain frekuensi | <i>Vibration analysis</i>                           |
| 8   | Sistem mampu membandingkan pola getaran pada analisis frekuensi dengan data referensi                                                                                       | <i>Fault prediction</i>                             |
| 9   | Sistem mampu menghitung parameter <i>Machine Health Index</i> (MHI)                                                                                                         | <i>Condition rating</i>                             |
| 11  | Sistem mampu menampilkan data akuisisi real-time pada dashboard                                                                                                             | <i>Remote condition monitoring</i>                  |

*bersambung ke halaman berikutnya*

Tabel EL3.1 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

| No. | Spesifikasi Fungsional                                                                                      | Tujuan                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 12  | Sistem mampu menampilkan tren historis getaran, arus, suhu, dan rotasi shaft                                | <i>Remote condition monitoring</i> |
| 13  | Sistem dilengkapi dengan mekanisme alarm dan proteksi ketika parameter melebihi batas yang telah ditentukan | Proteksi sistem                    |
| 14  | Sistem dilengkapi akses histori alarm dan perawatan                                                         | <i>Maintenance logging</i>         |
| 14  | Sistem akan dilengkapi dengan sistem penyimpanan data eksternal (SD Card)                                   | <i>Backup storage</i>              |
| 15  | Proses komunikasi sistem akan dilengkapi dengan enkripsi data                                               | Keamanan data siber                |
| 16  | Arsitektur sistem akan bersifat semi-permanen                                                               | Kemudahan instalasi                |

Pola getaran mampu mengindikasikan adanya pemerosotan kondisi mekanis pada motor [2], efektivitas parameter getaran dalam memprediksi adanya gangguan mekanis terbukti lebih baik dibandingkan dengan parameter arus [3]. Maka dari itu, fungsi utama dari sistem ini adalah dengan mengandalkan parameter getaran untuk mendeteksi adanya gangguan mekanis, contohnya seperti gangguan pada *bearing*, *misalignment*, dan *unbalance* (poin 1). Akselerometer *micro-electromechanical systems* (MEMS) triaksial digital digunakan sebagai transduser utama yang membaca parameter akselerasi getaran. Akselerometer dipasang secara permanen pada divais MONTREAL-VT, sementara itu divais dipasang pada lempeng besi stator agar berdekatan lokasi dengan *bearing* motor [4].

Akselerometer MEMS merupakan jenis transduser yang cukup baik dalam mengatasi noise, yakni tidak lebih dari 1 LSB RMS pada sumbu-x dan sumbu-y, dan tidak lebih dari 1.5 LSB RMS pada sumbu-z [5]. Namun, beberapa transduser yang digunakan pada proyek ini, seperti transduser efek hall [6] dan transduser arus [7], tidak memiliki sistem pengkondisian sinyal internal. Oleh karena itu, sistem pengkondisian sinyal eksternal harus tetap dirancang. Hal ini dilakukan agar sinyal output tetap pada rentang kerja yang mampu dibaca oleh mikrokontroler. Sinyal dapat dikondisikan menggunakan rangkaian penguat dan filter analog maupun digital sesuai dengan kebutuhan.

Analisis sinyal getaran dilakukan dengan dua metode, yakni metode analisis domain waktu dan analisis domain frekuensi. Maka dari itu, pemrosesan sinyal getaran dibagi lagi menjadi konversi parameter akselerasi getaran menjadi kecepatan dan kecepatan *root-mean square* (rms) (poin 7). Serta konversi data domain waktu menjadi domain frekuensi dengan mengaplikasikan *fast-fourier transform* (FFT) [8] (poin 7). Analisis domain frekuensi dilakukan dengan menangkap frekuensi khas dari kerusakan mekanis tertentu seperti yang tercantum pada tabel C lampiran C ISO 13373-1 [4] (poin 8).

Selain parameter getaran, suhu merupakan parameter yang umum digunakan memperhitungkan kondisi motor. Ranah pengaplikasian pemantauan parameter suhu biasanya adalah sistem proteksi [9]. Peningkatan suhu pada mesin listrik disebabkan oleh kegagalan sistem pendingin dan arus berlebih pada winding rotor dan/atau stator [10]. Sensor termokapel dipertimbangkan sebagai transduser suhu sistem berdasarkan ketentuan dari ISO 60034-1 untuk jenis motor dengan rating daya di bawah 15kW [11] (poin 2).

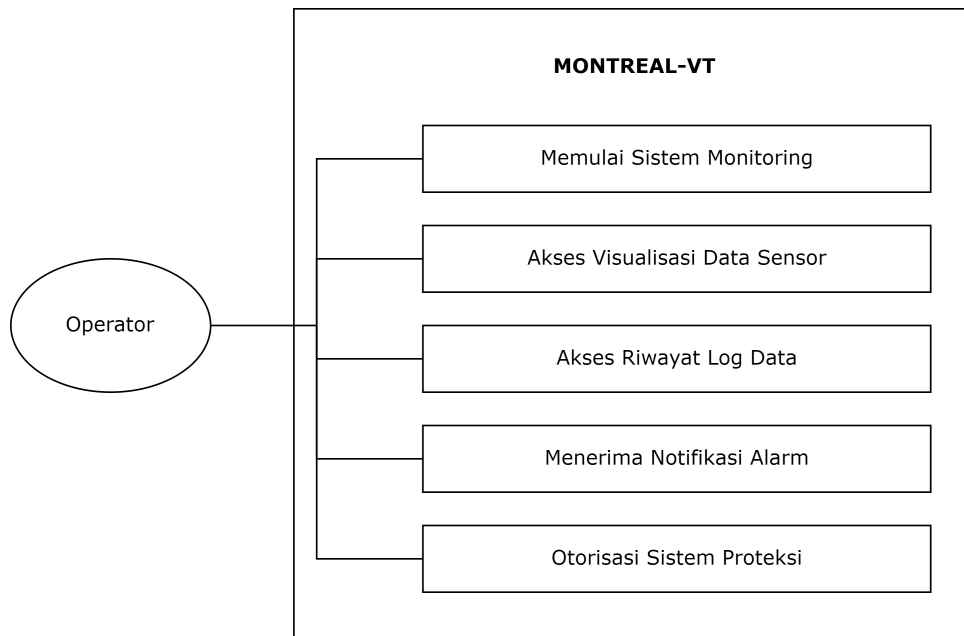
Parameter arus dan kecepatan putar shaft dapat digunakan sebagai parameter pendukung pengambilan keputusan pemeliharaan dan proteksi pada motor (poin 3 dan 4). Transduser

*current transformer* (CT) dapat digunakan dalam sistem proteksi *overcurrent* pada motor [12]. Selain sebagai komponen sistem proteksi, parameter arus motor juga dapat digunakan sebagai pendukung diagnosa kerusakan mekanis pada motor [3]. Sementara itu, parameter kecepatan putar shaft menggunakan transduser rpm digunakan untuk mendeteksi terjadinya slip. Slip Setelah itu, mikrokontroler akan memberikan *timestamp* pada data sehingga memudahkan sistem pemantauan.

Data getaran, bersamaan dengan data suhu, arus, dan kecepatan rotasi shaft, digunakan untuk menghitung parameter *Health Index* (HI) (poin 12), parameter HI dapat digunakan untuk indikasi tingkat kesehatan motor secara keseluruhan dan perhitungan sisa umur motor (*Remaining Useful Life*) atau RUL [13].

### 1.1.1 Use Case Diagram

Use case diagram mengilustrasikan interaksi fungsional antara pengguna dan sistem MONTREAL-VT. Gambar EL3.1 menunjukkan relasi dan interaksi antara divais dan pengguna.



Gambar EL3.1: Diagram Use Case MONTREAL-VT

Aktor utama dari sistem adalah pengguna atau *user* yang memiliki bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pengawasan platform monitoring. Pengguna memiliki hak akses untuk memulai sistem, mengakses data melalui dashboard setelah proses autentikasi pengguna dan data riwayat, menerima notifikasi alarm, dan melakukan pengaturan sistem proteksi.

## 1.2 Spesifikasi Non-Fungsional

Spesifikasi non-fungsional atau spesifikasi kualitas meliputi angka yang mewakili kemampuan sistem dalam menyajikan fungsi-fungsi yang ditargetkan pada spesifikasi fungsional [1]. Tabel EL3.2 mewakili spesifikasi tersebut.

Tabel EL3.2: Spesifikasi Non-Fungsional Sistem

| Kode | Aspek                            | Spesifikasi Non-Fungsional                                                                  |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Pengukuran Getaran               | Target bandwidth fault, $f_{max} = n\omega$<br>$F_s = 2nf_{max}$<br>$F_s = 2n\omega$        |
| 2    | Pengukuran Suhu                  | %error = 5%, suhu ruang                                                                     |
| 3    | Frekuensi Pengukuran Arus        | $F_s = 2f_{AC}$<br>$F_s = 100Hz$<br>%error = 5%                                             |
| 4    | Pengukuran Kecepatan Putar (RPM) | $F_s = 2RPM/60s$                                                                            |
| 5    | MQTT                             | 1s publish interval                                                                         |
| 6    | Dashboard                        | 1s latency (maks)                                                                           |
| 7    | Interval pembaruan MHI           | 1s (maks)                                                                                   |
| 8    | Deteksi fault dan proteksi       | 3s delay (maks), sebelum notifikasi<br>5s delay (maks), sebelum pemutusan arus              |
| 9    | Ketahanan Sistem                 | 24 jam operasional                                                                          |
| 10   | FFT                              | 1024 buffer size<br>update latency 60s                                                      |
| 11   | Koneksi                          | ESP32 reconnect otomatis ketika Wi-Fi terputus                                              |
| 12   | Autentikasi Dashboard            | Dashboard hanya dapat diakses oleh otoritas yang diberi akses berupa password dan nomor ID. |
| 13   | Kompatibilitas                   | Dashboard dapat diakses melalui browser PC, dan android.                                    |
| 14   | Maintanability                   | Software dikembangkan secara modular sehingga mudah dipelihara dan dikembangkan             |

### 1.2.1 Perhitungan Analisis Domain Waktu

Akselerometer ADXL345 menangkap data getaran dalam besaran akselerasi getaran bagian *non-rotating*. Oleh karena itu, data akselerasi harus dikonversi menjadi data kecepatan seperti pada persamaan EL3.1 [14].

$$v = \int a \, dx \quad (\text{EL3.1})$$

Kecepatan *root-mean square* merupakan besaran getaran yang umum digunakan dalam mengkarakterisasi respon getaran mesin [14]. Persamaan EL3.2 merupakan persamaan yang dapat digunakan untuk mengkonversi besaran kecepatan ke kecepatan rms.

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) \, dx} \quad (\text{EL3.2})$$

Dalam situasi di mana hanya diketahui kecepatan maksimum dan minimum dari suatu getaran, maka persamaan EL3.3 dapat digunakan.

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2}(v_{max}^2 + v_{min}^2)} \quad (EL3.3)$$

Tabel C1 mengenai rentang zona A/B, B/C, C/D pada ISO 20816-1 bagian lampiran C dapat digunakan sebagai upaya evaluasi kriteria motor.

### 1.2.2 Perhitungan Analisis Domain Frekuensi

Rating kecepatan putar motor merupakan faktor penentu utama frekuensi sampling maksimum ADC. Kecepatan putar ( $\omega$ ) dalam satuan hertz ( $Hz$ ) dapat dihitung menggunakan persamaan EL3.4.

$$\omega = \frac{RPM}{60s} \quad (EL3.4)$$

Berdasarkan ISO 13373-1, analisis domain frekuensi dapat dilakukan dengan mendapatkan pola getaran tertentu yang mampu menggambarkan kerusakan,  $\omega$ ,  $2\omega$ ,  $3\omega$ , ...,  $n\omega$ .

Maka dari itu,  $f_{max}$  pengukuran harus mampu menangkap detail dari frekuensi eksitasi yang mengindikasikan kerusakan.

$$f_{max} \geq f_{fault}$$

$$f_{max} \geq n\omega$$

Batas bawah dari frekuensi maksimum dicantumkan pada persamaan EL3.5.

$$f_{max} = n\omega \quad (EL3.5)$$

Berdasarkan teori Nyquist-Shannon, aliasing dapat diminimalisir dengan menetapkan nilai frekuensi sampling dua kali lebih besar daripada frekuensi maksimum seperti pada persamaan EL3.6 dan EL3.7.

$$F_s = 2f_{max} \quad (EL3.6)$$

$$F_s = 2n\omega \quad (EL3.7)$$

Persamaan tersebut berfungsi dalam menentukan frekuensi sampling minimum agar sistem mampu menangkap target frekuensi yang menjadi ciri khas fault pada suatu motor pada tabel ISO 13373-1 lampiran C [4].

### 1.2.3 Perhitungan Batas Suhu Housing Maksimum

Berdasarkan panduan IEC 60034, pengukuran suhu motor dengan rating daya di bawah 15 kilowatt, parameter suhu pada winding dipengaruhi oleh tipe insulasi motor seperti pada tabel EL3.3 [11].

Tabel EL3.3: Tabel kelas insulasi winding [15]

| Tipe Insulasi       | A   | B   | F   | H   | 200 | 220 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Batas Suhu Maksimum | 115 | 140 | 165 | 190 | 210 | 230 |

Apabila transduser suhu dipasang pada casing motor, maka perbedaan antara suhu casing dan winding motor harus diperhitungkan.

$$T_{winding} \geq T_{case}$$

### 1.2.4 Perhitungan Batas Arus Motor Maksimum

Berdasarkan panduan IEC 60034, batas arus motor maksimum dapat ditentukan dari rating daya motor. Rating arus konstan maksimum dinyatakan pada persamaan EL3.8 dan EL3.9.

$$P_{rated} = V_{rated} I_{rated} \cos(\Theta) \eta \quad (\text{EL3.8})$$

$$I_{rated} = \frac{P_{rated}}{V_{rated} \cos(\Theta) \eta} \quad (\text{EL3.9})$$

Persamaan rating arus diimplementasikan untuk menetapkan batas arus normal pada operasi motor.

## 1.3 Spesifikasi Perangkat Keras

Kemampuan sistem yang tertulis pada tabel EL3.1 dan EL3.2 hanya bisa dicapai apabila komponen-komponen yang membangun sistem, memenuhi batasan kemampuan tertentu yang mencukupi. Tabel EL3.4 dan EL3.5 mencakup batasan-batasan tersebut.

Tabel EL3.4: Spesifikasi Perangkat Keras

| No. | Komponen          | Deskripsi                              | Spesifikasi Utama                                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Motor Cosmos SN16 | Motor induksi 1-fasa (kapasitor start) | Kecepatan torsi 1400RPM<br>Rating Daya 48W<br>Tegangan 220VAC 50Hz<br>Kapasitor 1.2uF |

*bersambung ke halaman berikutnya*

Tabel EL3.4 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

| No. | Komponen                                           | Deskripsi                                   | Spesifikasi Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | ESP32-S3 [16]                                      | Mikrokontroler utama                        | CPU Single/Dual-Core Xtensa 32-bit LX7 up to 240 MHz, ROM 384KB, SRAM 512KB, SRAM RTC 16KB<br>IEEE 802.11b/g/n complied Wi-Fi 2.4 GHz band<br>Bluetooth LE; Bluetooth 5, Bluetooth Mesh, Speed: 125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps<br>45 GPIOs: 3 UART, 2 I2Cs, LCD interface, 2 general-purpose SPI ports, USB Serial/JTAG controller, SD/MMC host controller 2 slots, 2 Motor Control PWM (MCPWM), RMT (TX/RX), 2 12-bit SAR ADCs, up to 20 channels, temperature sensor, 4 54-bit general-purpose timers |
| 3   | ADXL345 [5]                                        | Sensor getaran motor                        | Sensor accelerometer 3-axis resolusi hingga 13-bit komunikasi I <sup>2</sup> C/SPI rentang pengukuran $\pm 2g$ hingga $\pm 16g$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4   | DS18B20 [17]                                       | Sensor suhu motor                           | Rentang pengukuran $-55^{\circ}\text{C}$ hingga $125^{\circ}\text{C}$<br>akurasi $\pm 0.5^{\circ}$ , $-10^{\circ}\text{C}$ hingga $85^{\circ}\text{C}$<br>Komunikasi One-Wire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | XYMD-02 dan modul terminal RS485 [18] (alternatif) | Sensor suhu dan kelembapan standar industri | Rentang suhu $-40^{\circ}$ hingga $60^{\circ}$<br>Suhu kerja $-40^{\circ}$ hingga $85^{\circ}$<br>Tegangan kerja 5V hingga 30V<br>Modbus RTU protocol<br>Sinyal output RS485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6   | ACS712 [7]                                         | Sensor arus motor                           | Sensor arus efek hall<br>Rentang $\pm 20\text{ A}$<br>Tegangan kerja 5 V<br>$\%error = 1.5\%$ , suhu ruang<br>$\%error = 4\%$ , $40^{\circ}\text{C}$ hingga $85^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7   | SCT-013-005 [19] (alternatif)                      | Sensor arus motor berbasis CT               | Rated tegangan output 1V<br>Rated arus input maksimum 5A<br>Akurasi $\pm 1\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8   | A3141 [6] dan magnet neodimium                     | Sensor efek hall untuk RPM                  | Tegangan suplai 4.5V hingga 28V<br>Arus output 25mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

*bersambung ke halaman berikutnya*

Tabel EL3.4 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

| No. | Komponen                              | Deskripsi                     | Spesifikasi Utama                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | Relay Module                          | Sistem proteksi motor         | Relay 5 V<br>kapasitas maksimum 10 A 250 VAC.                                                                                                                                            |
| 10  | Transformator Step-down 220/9VAC (3A) | Trafo step-down               | Tegangan primer 220 VAC<br>Tegangan sekunder 9 VAC<br>Rating arus maksimum 3A                                                                                                            |
| 11  | IC 7805 [20]                          | Regulator tegangan 5VDC       | Tegangan input maksimum 35V<br>Rentang tegangan output 4.8V hingga 5.2V, suhu ruang. 4.65V hingga 5.35V, $P_0 \leq 15W$<br>Rentang suhu kerja $-55^{\circ}\text{C}$ hingga $150^{\circ}$ |
| 12  | TL07                                  | Operational amplifier         | Tegangan input                                                                                                                                                                           |
| 13  | Kartu SD dan modul Kartu SD           | Penyimpanan data eksternal    | 32GB, SPI interface                                                                                                                                                                      |
| 14  | Resistor, dan kapasitor               | Komponen pasif pada rangkaian | -                                                                                                                                                                                        |

## 1.4 Spesifikasi Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan pada sistem ini tercantum pada tabel EL3.5 di bawah ini.

Tabel EL3.5: Spesifikasi Perangkat Lunak

| No. | Komponen             | Spesifikasi                                                                                                                |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bahasa Pemrograman   | C/C++, Python, JavaScript                                                                                                  |
| 2   | Framework            | Arduino Core ESP32 sebagai framework utama dalam pengembangan perangkat lunak mikrokontroler.                              |
| 3   | Komunikasi Data      | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n dengan protokol HTTP atau MQTT.                                                                    |
| 4   | Platform Cloud       | Firebase                                                                                                                   |
| 5   | Database             | Firebase                                                                                                                   |
| 6   | Dashboard Monitoring | Firebase                                                                                                                   |
| 7   | Pengolahan Data      | Perhitungan RMS, FFT, <i>filtering</i> sinyal, serta penentuan kondisi motor berdasarkan nilai <i>threshold</i> .          |
| 8   | Sistem Alarm         | Logika perangkat lunak untuk mengaktifkan buzzer dan relay apabila parameter melebihi batas operasi yang telah ditentukan. |
| 9   | Data Logging         | Penyimpanan data monitoring yang dilengkapi informasi <i>timestamp</i> untuk analisis historis.                            |

## 1.5 Kriteria Kinerja dan Evaluasi

ISO 10012 berisi mengenai panduan pengelolaan sistem metrologi, dalam hal ini merupakan transduser yang digunakan untuk merekam data pada sistem [14]. Sebelum sinyal transduser diproses lebih lanjut pada mikrokontroler, transduser harus terlebih dahulu dikalibrasi [14]. Proses kalibrasi merupakan proses pembandingan kualitas data transduser dengan alat ukur yang telah ditetapkan [14]. Hasil proses kalibrasi harus didokumentasikan untuk memastikan kesesuaian, kekonsistenan, dan validitas dari hasil ukur transduser [14]. Tabel EL3.6 menunjukkan parameter yang digunakan sebagai acuan dalam pengujian sistem.

Tabel EL3.6: Kriteria Kinerja dan Evaluasi Sistem

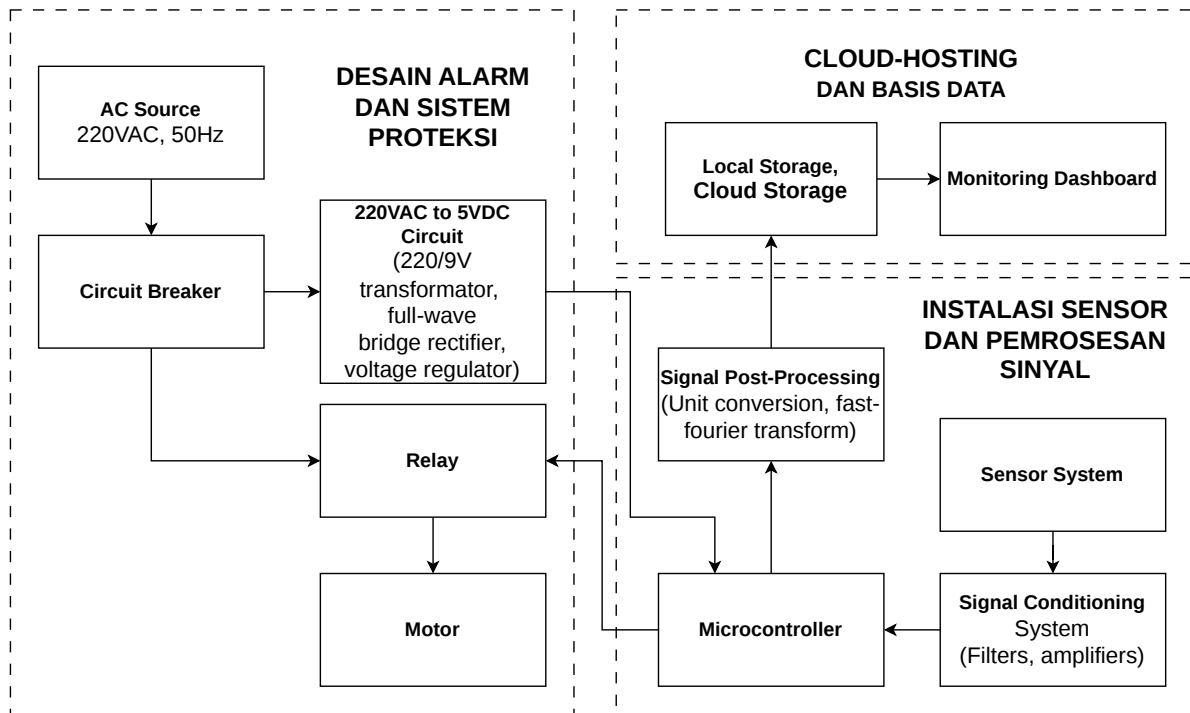
| No | Parameter Pengujian      | Kriteria Keberhasilan                                                        |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sensor Getaran (ADXL345) | $\%error = \pm 5\%$<br>Kalibrasi DC offset dan sensitivitas dengan gravitasi |
| 2  | Sensor Suhu (DS18B20)    | $\%error = \pm 5\%$<br>Kalibrasi dengan termometer.                          |
| 3  | Sensor Arus (ACS712)     | $\%error = \pm 5\%$<br>Kalibrasi dengan multimeter.                          |
| 4  | Sensor Efek Hall         | $\%error = \pm 10\%$<br>Kalibrasi dengan tachometer.                         |

Berdasarkan Tabel EL3.6, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan dari kemampuan membaca data sensor, tetapi juga kemampuan sistem dalam proses pengolahan sinyal, analisis kondisi motor, komunikasi data, visualisasi hasil monitoring, serta pemberian alarm dan proteksi ketika terjadi kondisi tidak normal. Pengujian terhadap parameter RMS dan FFT digunakan untuk mengevaluasi karakteristik getaran motor, sedangkan pengujian komunikasi data memastikan sistem mampu melakukan monitoring secara *real-time* melalui jaringan internet. Seluruh hasil pengujian tersebut menjadi dasar untuk menilai tingkat keandalan sistem monitoring yang dikembangkan [21–23].

## 2 Solusi / Produk yang Diusulkan

### 2.1 Arsitektur

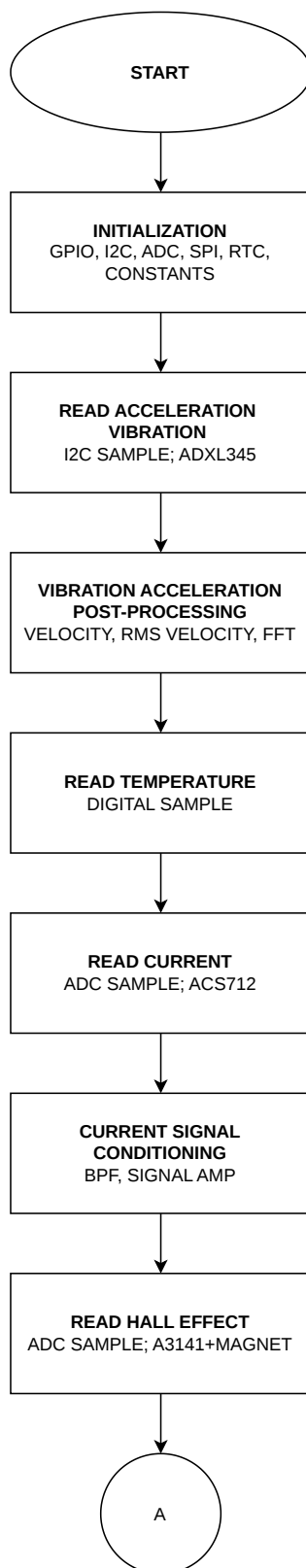
Arsitektur utama yang diterapkan pada sistem MONTREAL-VT dibagi menjadi tiga subsistem utama. Subsistem tersebut meliputi subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS), subsistem Cloud-Hosting dan Basis Data (CBD), dan subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi (DASP). Ketiga subsistem ini saling bergantung satu sama lain agar sistem MONTREAL-VT dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti yang tertulis pada subbab spesifikasi sistem pada tabel EL3.1 dan EL3.2. Gambar EL3.1 merepresentasikan arsitektur sistem dan interaksi antar subsistem agar sistem MONTREAL-VT dapat melaksanakan fungsinya dengan benar.



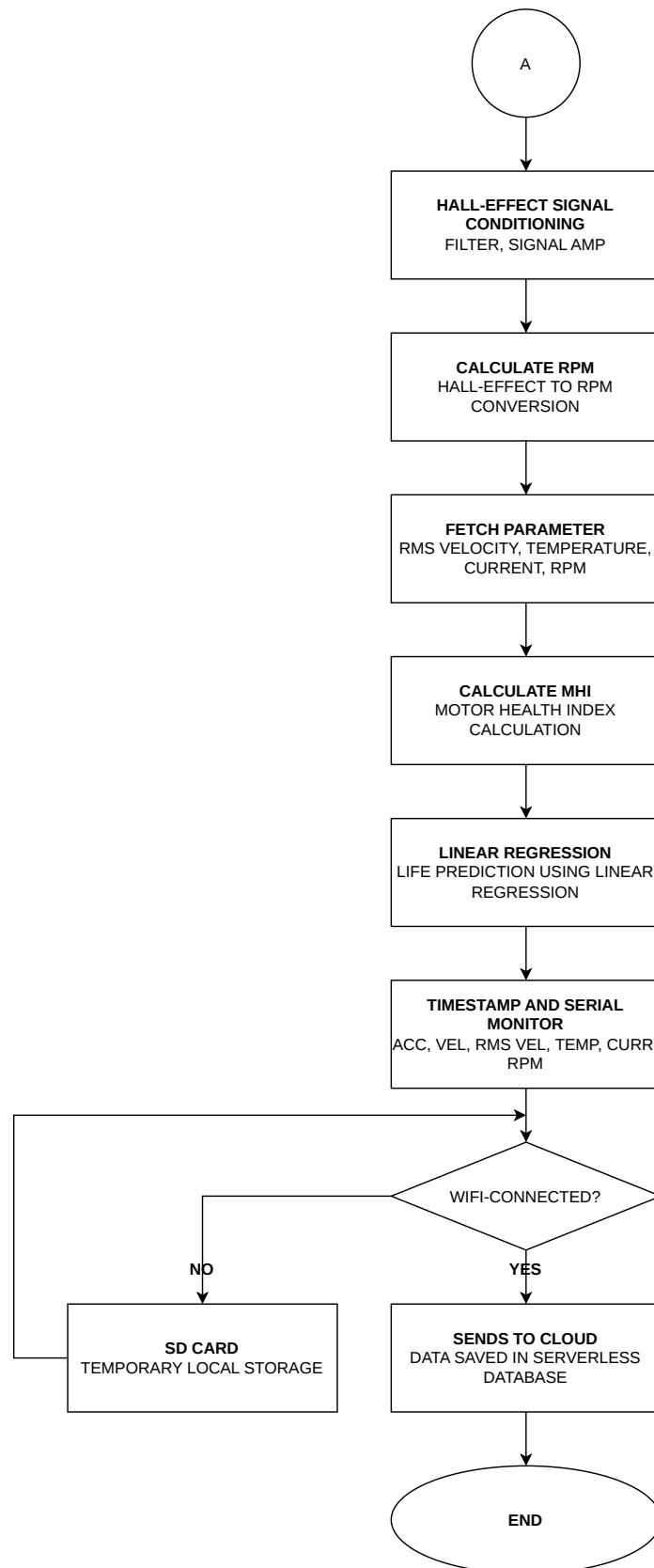
Gambar EL3.1: Arsitektur Proyek

### 2.1.1 Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal

Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal mencakup proses penginstalan sensor pada sistem MONTREAL-VT, dan pemrosesan sinyal output sensor sebelum atau saat sinyal diterima oleh mikrokontroler. Tahapan proses kerja mikrokontroler pada subsistem isps digambarkan pada flowchart pada gambar EL3.2 dan EL3.3.



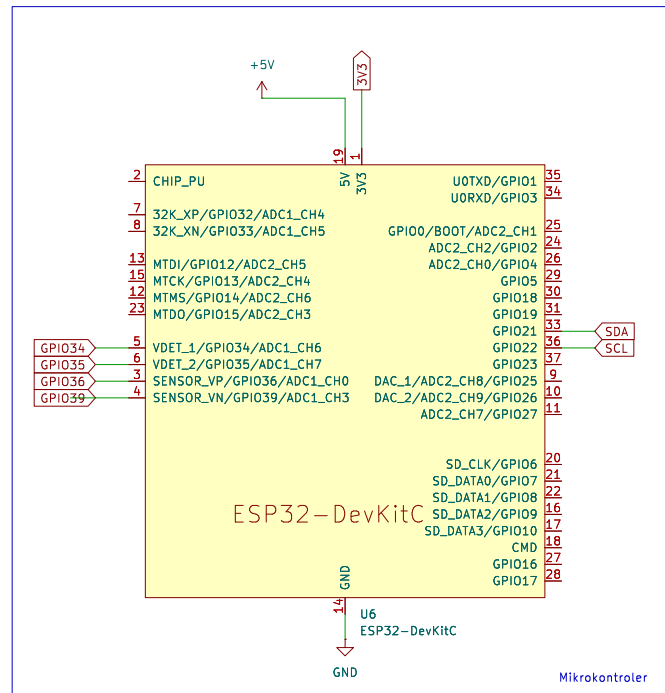
Gambar EL3.2: Flowchart Subsistem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS)



Gambar EL3.3: Flowchart Subsisitem Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal (ISPS)

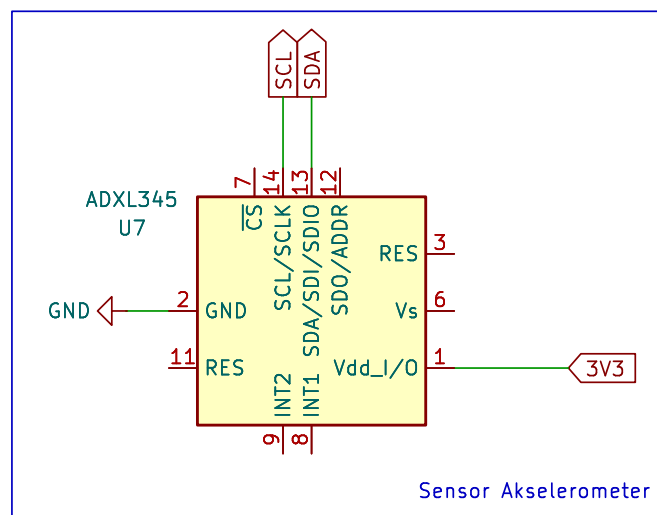
Gambar di bawah ini menunjukkan skematik koneksi komponen-komponen yang digunakan

pada subsistem ISPS terhadap mikrokontroler ESP32 pada gambar EL3.4.



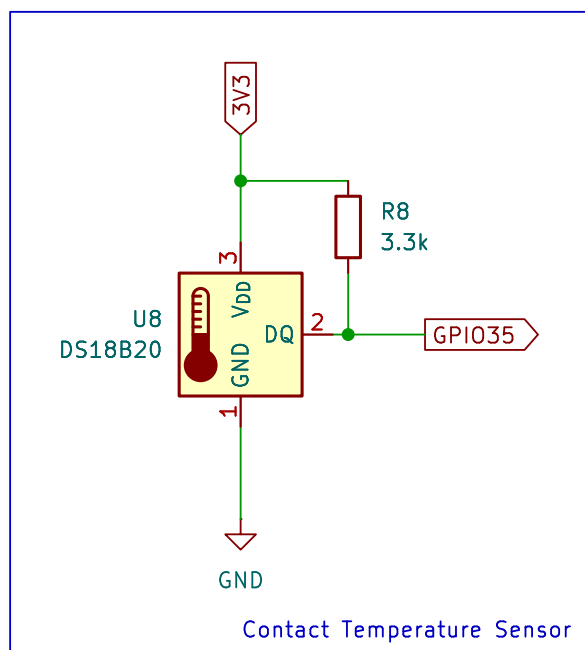
Gambar EL3.4: Skematik koneksi sistem sensor ke mikrokontroler ESP32

ADXL345 menggunakan protokol *inter-integrated circuit* (I2C) yang menghubungkan komunikasi sensor melalui pin serial data (SDA) dan serial clock (SCL).



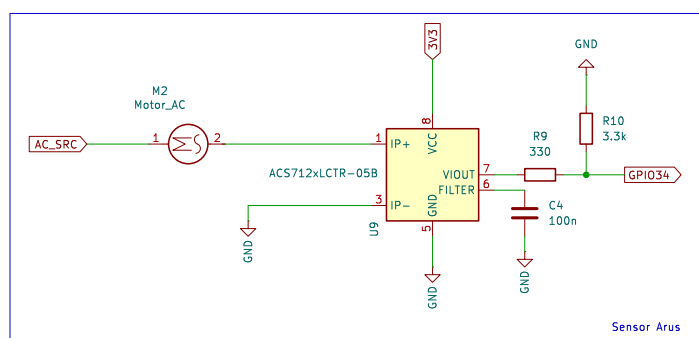
Gambar EL3.5: Skematik koneksi ADXL345 ke ESP32

DS18B20 pada gambar EL3.6 terhubung dengan GPIO35 (pin ADC1) melalui jalur data.



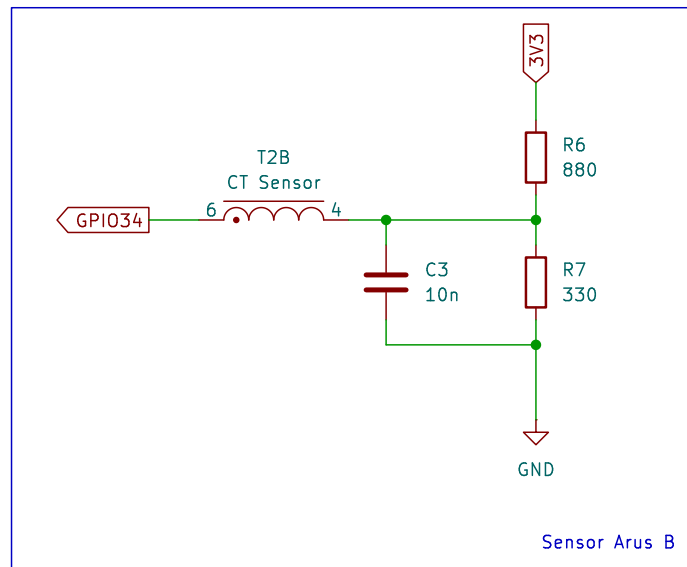
Gambar EL3.6: Skematik koneksi DS18B20 ke ESP32

ACS712 merupakan sensor arus analog yang dikoneksikan ke mikrokontroler melalui pin ADC. Pin GPIO34 (ADC1) dipilih dalam tujuan menghindari pin ADC2 yang terhubung dengan Wi-Fi driver pada ESP32.



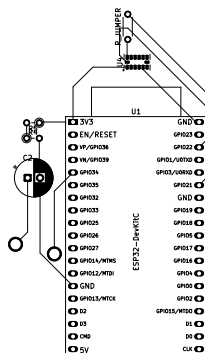
Gambar EL3.7: Skematik ACS712 ke ESP32

SCT-013 merupakan sensor CT, pemilihan sensor CT dipertimbangkan sebagai solusi pemasangan sensor arus fleksibel.

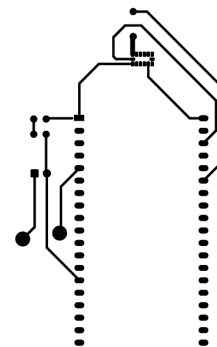


Gambar EL3.8: Skematik koneksi SCT-013-005 ke ESP32

Gambar di atas merupakan skematik dari rangkaian subsistem ISPS, yang meliputi instalasi sensor dan pengolahan sinyal. Sementara itu, model 3D PCB ditunjukkan oleh gambar EL3.11 dan EL3.12. Desain skematik dan desain PCB pada gambar EL3.9, EL3.11, dan EL3.12 dirancang dengan menggunakan aplikasi KiCAD.



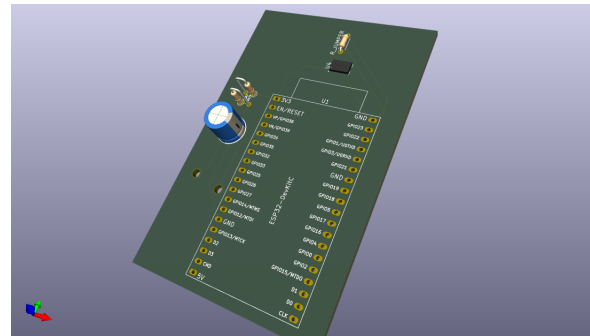
Gambar EL3.9: PCB Layer ISP



Gambar EL3.10: PCB Mask ISPS

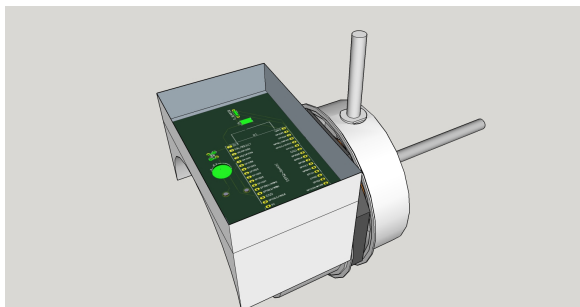


Gambar EL3.11: Tampilan model 3d pcb tampak depan

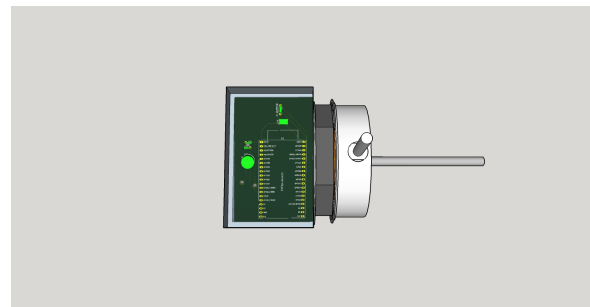


Gambar EL3.12: Tampilan model 3d pcb tampak 3/4

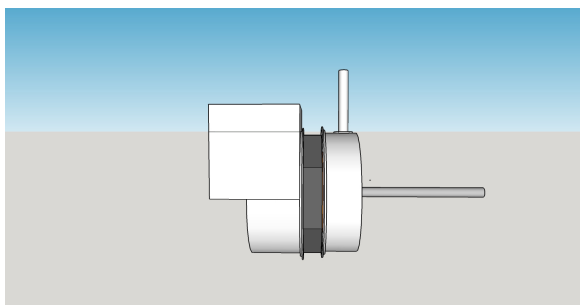
Gambar EL3.13 hingga EL3.16, menunjukkan lokasi pemasangan sistem sensor MONTREAL-VT pada motor induksi. Sistem sensor tertanam pada PCB yang dipasang pada rangka yang dicetak melalui proses pencetakan 3D. Rangka ini dipasang di sisi atas motor induksi sehingga sensor getaran mampu menangkap pola getaran dari motor.



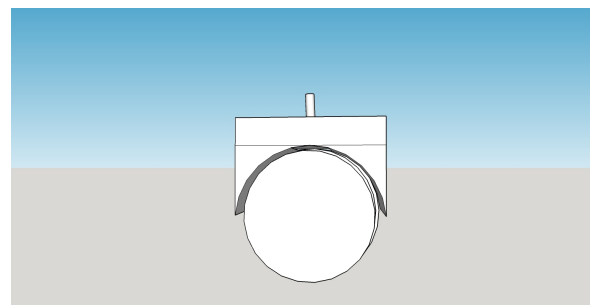
Gambar EL3.13: Lokasi instalasi sistem sensor (tampak 3/4)



Gambar EL3.14: Lokasi instalasi sistem sensor (tampak atas)



Gambar EL3.15: Lokasi instalasi sistem sensor (tampak samping)

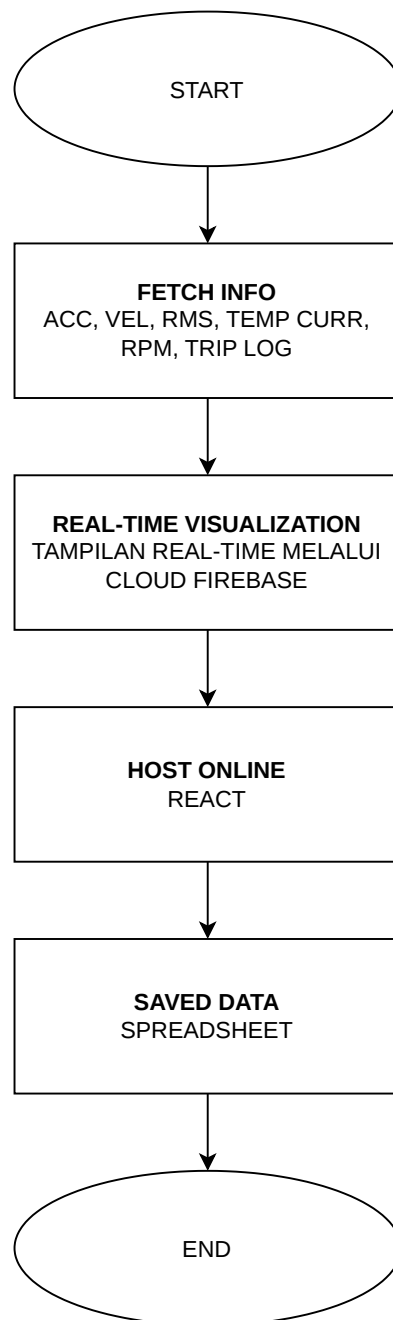


Gambar EL3.16: Lokasi instalasi sistem sensor (tampak belakang)

Algoritma FFT merupakan listing kode yang berfungsi untuk menjalankan proses FFT pada data getaran. Algoritma FFT ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python seperti pada codelist 1.

### 2.1.2 Subsistem Cloud-hosting dan Basis Data

Subsistem Cloud-Hosting dan Basis Data (CBD) berfungsi sebagai lapisan infrastruktur yang mengintegrasikan perangkat keras dengan layanan komputasi, komunikasi, dan penyimpanan data berbasis cloud. Subsistem ini mencakup pengelolaan komunikasi data antara perangkat dan server melalui protokol tertentu yang telah ditetapkan, penerimaan dan pengolahan data hasil pemantauan, serta penyimpanan data historis, data trip, dan data pemeliharaan. Flowchart EL3.17 menunjukkan proses kerja dari subsistem CBD.

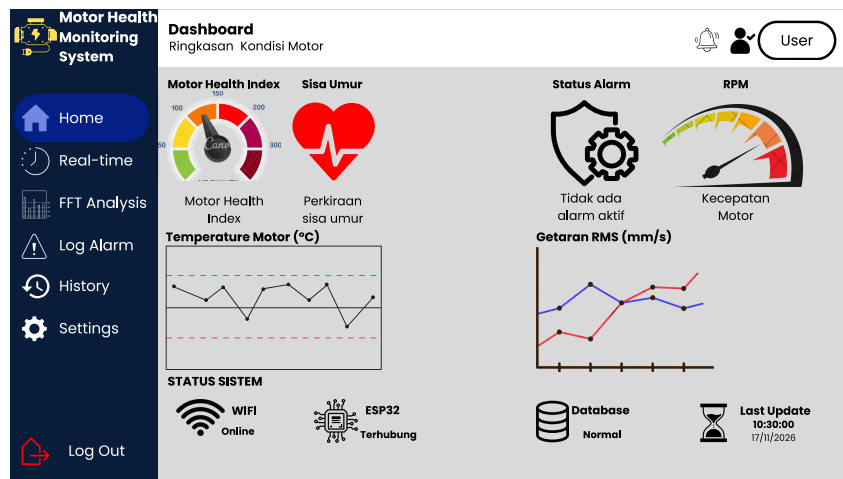


Gambar EL3.17: Flowchart Subsistem Cloud-Hosting dan Basis Data (CBD)

Subsistem CBD dirancang agar dapat mendukung pemantauan kondisi motor near-real-time, memiliki latensi end-to-end kurang dari 1000ms sejak data pengukuran diterima oleh sistem hingga informasi diperbarui pada antarmuka. Selain itu, CBD juga bertanggung jawab atas aspek keamanan sistem yang mencakup mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk membatasi akses terhadap data dan fungsi sistem dengan menggunakan kredensial atau kunci akses yang valid, sistem juga diharapkan untuk menerapkan mekanisme pengamanan komunikasi agar kerahasiaan data terjaga selama proses transmisi.

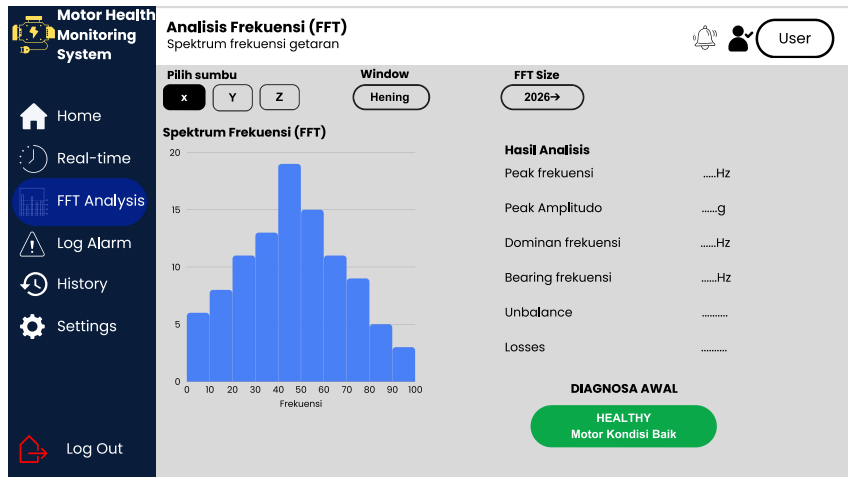
Tampilan antarmuka dashboard (Dashboard Interface) merupakan komponen sistem yang sangat penting dalam proses pemantauan motor. Maka dari itu, desain antarmuka menjadi bagian krusial dari subsistem CBD. Tampilan antarmuka dibagi menjadi lima laman; laman utama,, laman domain frekuensi, laman riwayat alarm dan trip, dan laman log riwayat hasil pemantauan.

Gambar EL3.18, merupakan laman utama dashboard, laman utama didesain secara sederhana yang berfungsi menunjukkan tingkat kesehatan motor (MHI), parameter getaran rms, suhu, kecepatan putar motor, dan prediksi sisa umur motor. Laman ini juga berfungsi menunjukkan sistem alarm aktif.



Gambar EL3.18: Laman utama

Laman domain frekuensi pada gambar EL3.19 berfungsi menunjukkan spektrum frekuensi dari parameter getaran RMS. Laman ini berfungsi sebagai sarana untuk melakukan analisis domain frekuensi pada sistem.

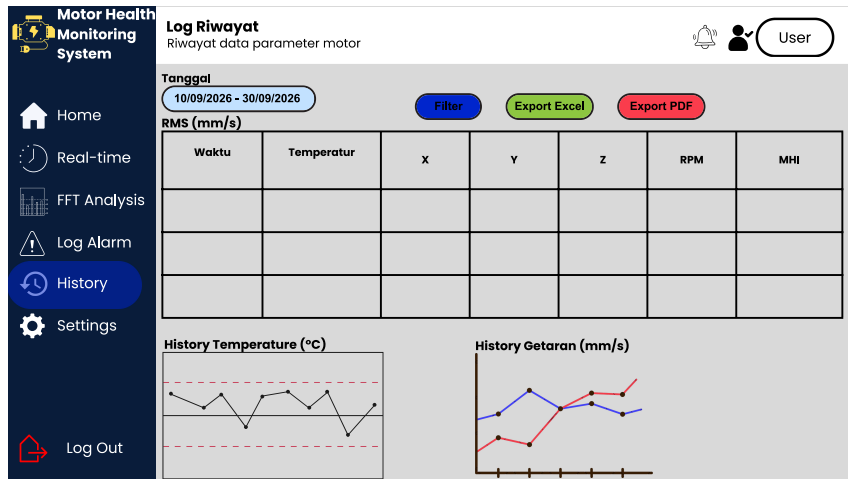


Gambar EL3.19: Laman domain frekuensi kecepatan rms

Gambar EL3.20 dan EL3.21 berfungsi untuk menampilkan riwayat alarm, trip, dan data ti-mestamp. Tujuan dari laman ini adalah apabila pengguna ingin melakukan tindakan analisa historis lebih lanjut mengenai kondisi motor.

| Waktu            | Level    | Jenis Alarm       | Parameter   | Nilai   | Status  |
|------------------|----------|-------------------|-------------|---------|---------|
| 10/09/2026 13.00 | Critical | Getaran Tinggi    | RMS Overall | mm/s    | Aktif   |
| 11/09/2026 13.00 | Warni    | Temperatur Tinggi | Temperatur  | derajat | Aktif   |
| 12/09/2026 13.00 | Warni    | Getaran Sumbu X   | RMS         | mm/s    | Aktif   |
| 13/09/2026 13.00 | Info     | Sistem Start      | Sistem      | -       | Selesai |
| 14/09/2026 13.00 | Info     | Koneksi Pulih     | Koneksi     | -       | Selesai |
| 15/09/2026 13.00 | Warni    | RPM Tidak Stabil  | RPM         | RPM     | Selesai |
| 16/09/2026 13.00 | Info     | Sistem Start      | Sistem      | -       | Selesai |

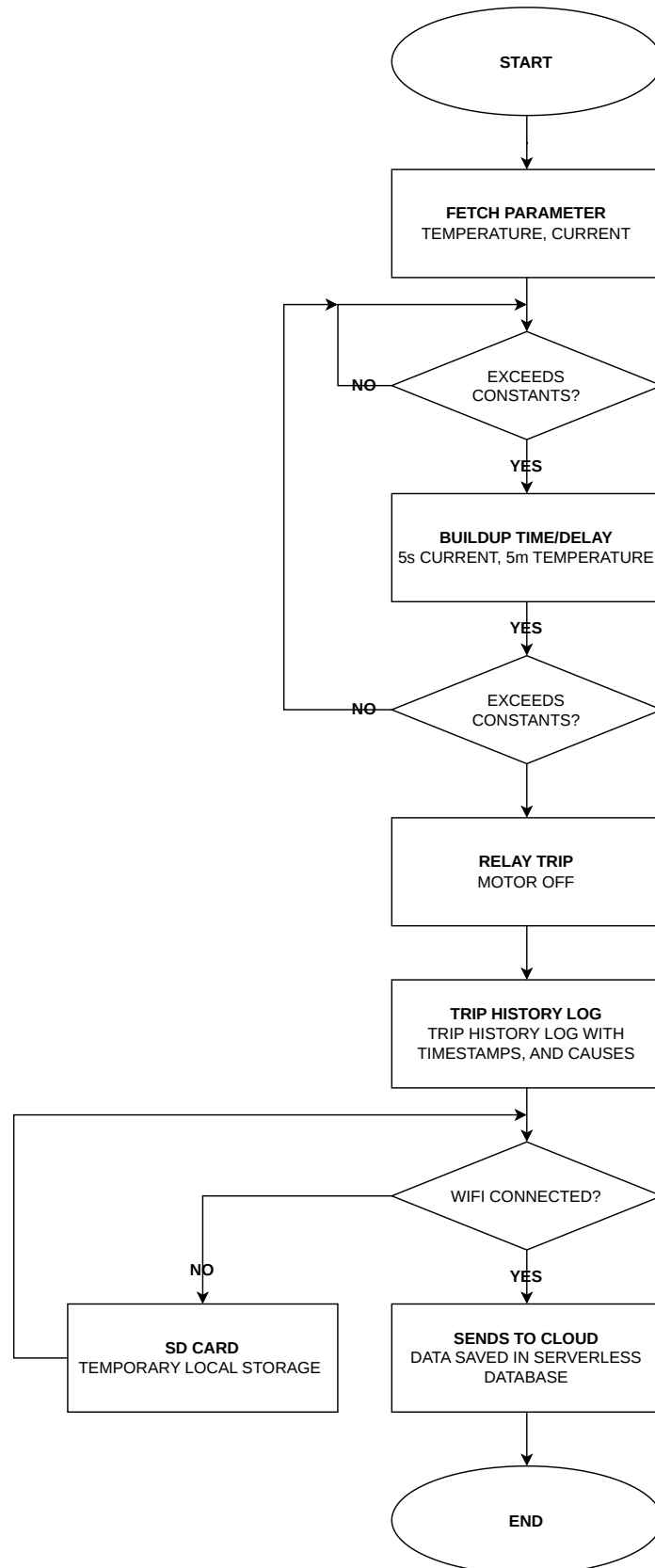
Gambar EL3.20: Laman riwayat alarm dan trip



Gambar EL3.21: Laman riwayat data timestamp

### 2.1.3 Subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi

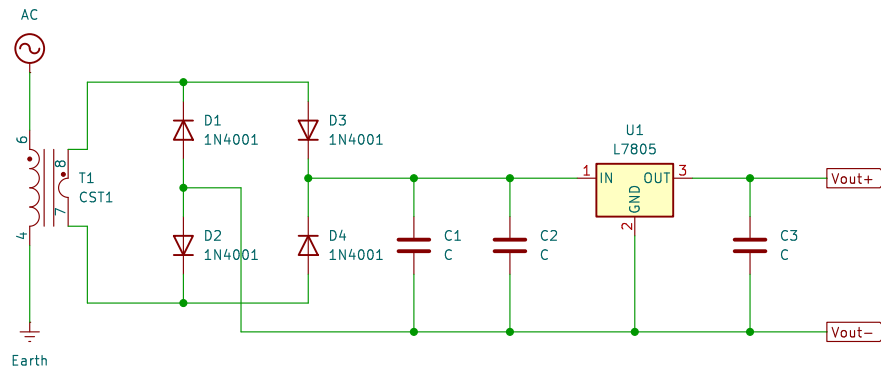
Proteksi (DASP) memiliki sistem dalam merancang arus dan suhu batas pada kerja motor, mendesain alarm peringatan dalam bentuk notifikasi dan visualisasi pada website, serta mengaktifkan relay proteksi apabila parameter arus dan suhu melewati batas dalam jangka waktu yang ditentukan. Gambar EL3.22 menunjukkan proses kerja mikrokontroler pada subsistem DASP. Program alarm dan proteksi diimplementasikan melalui pemrograman mikrokontroler secara langsung.



Gambar EL3.22: Flowchart Subsisitem Desain Alarm dan Sistem Proteksi

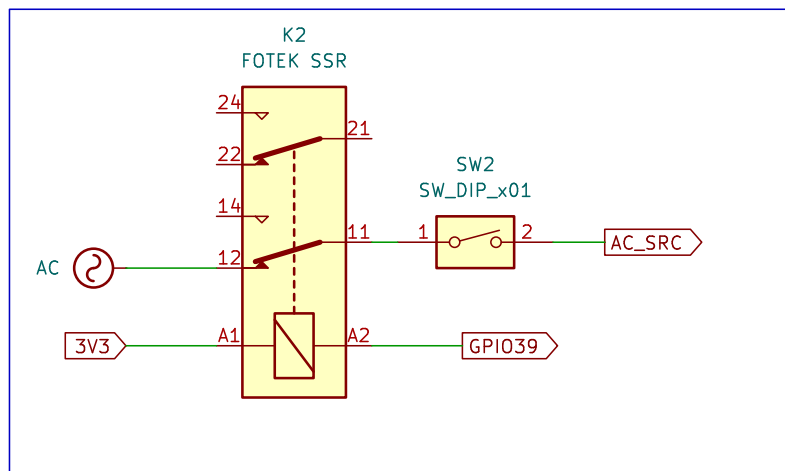
Gambar EL3.23 menunjukkan desain skematik dari sistem penyearah dari sumber 220VAC

menjadi tegangan 5VDC sehingga sumber dapat dihubungkan dengan komponen sumber DC seperti mikrokontroler.



Gambar EL3.23: Desain rectifier 220VAC to 5VDC

Gambar EL3.24 di bawah ini menunjukkan sistem proteksi dengan memanfaatkan relay untuk memutus arus apabila parameter suhu dan arus melebihi batas yang telah ditentukan.



Gambar EL3.24: Skematik sistem proteksi menggunakan relay

## 2.2 Fitur Utama

Di bawah ini merupakan daftar fitur utama yang ditawarkan oleh MONTREAL-VT.

1. **Sistem Pemantauan Motor Rendah Biaya:** MONTREAL-VT merupakan solusi pemantauan kondisi motor induksi yang ditujukan ke unit usaha skala kecil.
2. **Analisa Getaran Domain Waktu dan Domain Frekuensi:** Sistem MONTREAL-VT mampu menampilkan hasil analisa domain waktu berbasis pada displacement dan displacement peak-to-peak, serta analisa signature analysis domain frekuensi, sistem juga akan mampu menerapkan envelope analysis.
3. **Notifikasi Kondisi dan Informasi Perkiraan Kerusakan Motor:** Notifikasi otomatis melalui website desain HMI, dan informasi perkiraan jenis kerusakan motor.
4. **Sistem Proteksi Otomatis:** Memutus kontak arus apabila parameter arus dan suhu melebihi batas yang telah ditentukan.

## 2.3 Keunggulan Dibandingkan Solusi Lain

1. Sistem MONTREAL-VT merupakan solusi rendah biaya sebagai sistem pemantauan kondisi mesin berbasis parameter getaran dan suhu.
2. Sistem MONTREAL-VT oleh khalayak umum, karena sudah tertanam program saran berdasarkan data pemantauan real-time.
3. Sistem sudah dilengkapi dengan sistem proteksi otomatis untuk mencegah kecelakaan akibat overcurrent dan overheat.

## 2.4 Desain Alternatif (Opsional)

### 2.4.1 Justifikasi Pemilihan

#### Alternatif 1: Mikrokontroler ESP32-S3, Cloud Computing

1. **Deskripsi:** Pada desain opsional ini, operasi pemrosesan sinyal lebih lanjut, terutama konversi domain waktu dari parameter kecepatan RMS menjadi domain frekuensi (FFT) dilakukan melalui program setelah data serial disimpan pada serverless database.
2. **Alasan Penolakan:** Pemrosesan data setelah dikirim ke cloud membebani traffic Wi-Fi, mengurangi latensi. Data mentah akselerasi getaran akan sangat banyak sehingga membebani traffic database.

## 3 Rencana Implementasi

Work Breakdown Structure (WBS) merupakan dekomposisi pekerjaan proyek menjadi beberapa tahapan yang lebih terstruktur sehingga proses perancangan, implementasi, pengujian, dan dokumentasi dapat dilaksanakan secara sistematis. Penyusunan WBS bertujuan untuk mempermudah proses perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan setiap aktivitas selama penelitian berlangsung.

Pada penelitian ini, WBS disusun berdasarkan tahapan pengembangan sistem *Monitoring Getaran dan Suhu pada Motor Induksi*, mulai dari analisis kebutuhan sistem hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan memiliki keluaran (*Hasil*) yang menjadi indikator keberhasilan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

---

## 3.1 Struktur Pemecahan Kerja (WBS)

### Fase 1 – Studi Awal (Minggu 1)

#### WBS 1.1 Analisis Kebutuhan Sistem (Minggu 1) Kegiatan:

- Mengidentifikasi spesifikasi motor induksi.
- Menyesuaikan spesifikasi komponen dengan spesifikasi motor induksi.
- Menyusun dokumen kebutuhan sistem.

#### Keluaran:

- Dokumen kebutuhan sistem (EL200).

#### WBS 1.2 Studi Literatur (Minggu 1)

##### Kegiatan:

- Studi mengenai metode pemantauan kondisi mesin berbasis getaran.
- Studi metode pemrosesan sinyal seperti pengkondisian sinyal, RMS, dan FFT [21, 22].
- Studi mengenai komunikasi IoT menggunakan mikrokontroler ESP32-S3.
- Studi mengenai cloud-hosting dan basis data serverless.
- Studi mengenai visualisasi data hasil monitoring.
- Studi mengenai sistem alarm dan proteksi motor AC yang terkoneksi dengan sistem DC.

#### Keluaran:

- Dokumen studi literatur.

#### WBS 1.3 Perancangan Arsitektur Sistem (Minggu 1)

##### Kegiatan:

- Menentukan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak.
- Menentukan pembagian subsistem sesuai pembagian tugas tim.
- Merancang desain skematik dan PCB subsistem ISPS.
- Merancang desain skematik dan PCB subsistem DASP.
- Merancang desain dashboard pemantauan.

#### Keluaran:

- Diagram arsitektur sistem.
- Skematik subsistem ISPS, CBD, dan DASP.
- Desain PCB sistem sensor (ISPS) (gerber).
- Desain PCB rangkaian penyearah 220VAC to 5VDC (DASP) (gerber).
- Desain tampilan dashboard pemantauan.

---

## **Fase 2 – Uji Komponen(Minggu 2)**

### **WBS 2.1 Perancangan Perangkat Keras (Minggu 2)**

#### **Kegiatan:**

- Melakukan uji koneksi sensor ke mikrokontroler.

#### **Keluaran:**

- Prototipe sistem sensor (on breadboard).

### **WBS 2.2 Perancangan Perangkat Lunak (Minggu 2) Kegiatan:**

- Mendesain tampilan dashboard dengan menggunakan Figma.
- Melakukan uji koneksi perangkat keras (ESP32) ke layanan cloud Firebase.
- Melakukan uji konektivitas Wi-Fi ESP32 dengan divais kontrol.

#### **Keluaran:**

- Prototipe dashboard monitoring sementara.

## **Fase 3 – Implementasi Sistem (Minggu 2-10)**

### **WBS 3.1 Implementasi Subsistem Akuisisi Data dan Pemrosesan Sinyal (Minggu 2-5)**

#### **Kegiatan:**

- Melakukan kalibrasi sensor.
- Melakukan uji koneksi sensor dan mikrokontroler melalui serial monitor.
- Instalasi sensor dan rangkaian pengkondisian sinyal.
- Melakukan uji pengkondisian sinyal sensor dengan osiloskop.
- Instalasi program konversi parameter getaran dan algoritma FFT (Python) pada mikro-kontroler.
- Memulai cetak PCB ISPS apabila poin 1-5 berhasil dijalankan.
- Mencetak wadah PCB dengan pencetakan 3D.
- Instalasi wadah PCB ISPS pada motor induksi.

#### **Keluaran:**

- Data akurasi sensor sebelum dan setelah kalibrasi.
- Data SNR tegangan input dan tegangan output.
- Data PSD dalam domain frekuensi.
- PCB sistem sensor (ISPS).

---

### WBS 3.2 Implementasi Subsistem Cloud-Hosting dan Basis Data (Minggu 5-10)

**Kegiatan:**

- Melakukan uji koneksi prototipe akuisisi data ke layanan cloud Firebase.
- Menginstal program klasifikasi kerusakan berbasis vibration time-domain analysis.
- Menginstal program klasifikasi kerusakan berbasis vibration frequency-domain analysis.
- Menginstal program perhitungan Machine Health Index berdasarkan parameter getaran, suhu, arus, dan RPM.
- Menginstal program perhitungan RUL dengan memanfaatkan MHI.
- Melakukan uji skenario kerusakan.
- Mengimplementasikan sistem visualisasi pada dashboard pemantauan.
- Implementasi penyimpanan data (*data logging*) menggunakan komunikasi IoT.

**Keluaran:**

- Data akurasi klasifikasi jenis kerusakan menggunakan analisis getaran domain waktu dan domain frekuensi.
- Data akurasi klasifikasi tingkat kesehatan motor menggunakan MHI dan RUL.
- Data persentase total data pemantauan berhasil terkirim ke serverless database.
- Data persentase total data pemantauan berhasil ditampilkan dashboard.
- Dashboard pemantauan lengkap dengan fiturnya.

### WBS 3.3 Implementasi Subsistem Desain Alarm dan Sistem Proteksi (Minggu 2-5)

**Kegiatan:**

- Merancang sistem proteksi berbasis relay.
- Menginstal program sistem proteksi pada mikrokontroler.
- Melakukan uji rangkaian rectifier 220VAC to 5VDC dengan menggunakan osiloskop.
- Mencetak PCB rectifier apabila poin 3 berhasil dilaksanakan.
- Melakukan uji sistem alarm dan proteksi.
- Pengujian fungsi alarm dan proteksi.

**Keluaran:**

- Data error absolut tegangan output rangkaian penyearah dari target 5V.
- Data akurasi sistem proteksi dengan skenario overload dan overcurrent.
- Rangkaian proteksi berbasis relay.
- PCB penyearah 220VAC to 5VDC.

---

## **Fase 4 – Pengujian dan Validasi (Minggu 11-13)**

### **WBS 4.1 Pengujian Perangkat Keras**

- Pengujian fungsi seluruh sensor, ESP32, relay, dan buzzer.

### **WBS 4.2 Pengujian Pemrosesan Sinyal**

- Validasi hasil filtering, RMS, dan FFT terhadap data sensor.

### **WBS 4.3 Pengujian Dashboard Monitoring**

- Pengujian komunikasi data, visualisasi, dan penyimpanan data.

### **WBS 4.4 Pengujian Alarm dan Proteksi**

- Pengujian respon alarm dan relay terhadap kondisi abnormal.

### **WBS 4.5 Pengujian Integrasi Sistem**

- Pengujian keseluruhan sistem mulai dari pembacaan sensor hingga aktivasi alarm dan penyimpanan data.

#### **Keluaran:**

- Laporan hasil pengujian dan validasi sistem. Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi perangkat keras maupun perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi yang telah dirancang. Pengujian meliputi validasi sensor, analisis sinyal, komunikasi data, hingga pengujian integrasi sistem secara menyeluruh sehingga sistem memenuhi kebutuhan monitoring kondisi motor induksi [24,25].

## **Fase 5 – Dokumentasi dan Pelaporan (Minggu 14–16)**

### **WBS 5.1 Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

- Menyusun laporan hasil penelitian sesuai format Program Studi Teknik Elektro ITERA.

### **WBS 5.2 Penyusunan Panduan Penggunaan Sistem**

- Menyusun petunjuk instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem monitoring.

### **WBS 5.3 Persiapan Seminar Hasil**

- Menyiapkan bahan presentasi, poster penelitian, dan demonstrasi sistem.

#### **Keluaran:**

- Laporan tugas akhir.
- Buku panduan penggunaan sistem.
- Bahan presentasi seminar hasil.

## 3.2 Jadwal (Diagram Gantt)

Jadwal implementasi disusun berdasarkan *Work Breakdown Structure* (WBS) yang telah dijelaskan pada Subbab 3.1. Penyusunan jadwal bertujuan untuk mengatur urutan pelaksanaan setiap kegiatan sehingga proses pengembangan sistem dapat berlangsung secara sistematis dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Seluruh aktivitas penelitian direncanakan berlangsung selama 16 minggu, dimulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan memiliki keterkaitan dengan tahapan sebelumnya sehingga penyelesaian suatu pekerjaan menjadi prasyarat untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Rencana jadwal implementasi penelitian ditunjukkan pada tabel EL3.1.

Tabel EL3.1: Gantt Chart Tugas Akhir - Monitoring Getaran dan Suhu Motor Induksi

| No | Kegiatan                                                                               | PIC           | Output                                                              | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Analisis kebutuhan sistem                                                              | Semua         | Dokumen kebutuhan sistem                                            | ✓  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 2  | Studi Literatur                                                                        | Semua         | Dokumen studi literatur                                             | ✓  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 3  | Perancangan arsitektur sistem                                                          | Semua         | Diagram arsitektur sistem, skematik, desain dashboard, desain PCB   |    | ✓  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 4  | Perancangan perangkat keras                                                            | Semua         | Prototipe sistem sensor (on-board)                                  |    | ✓  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 5  | Perancangan perangkat lunak                                                            | Semua         | Prototipe dashboard sementara                                       |    | ✓  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 6  | Kalibrasi sensor                                                                       | Anggota 1     | Data akurasi sensor                                                 |    | ✓  | ✓  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 7  | Pengkondisian sinyal                                                                   | Anggota 1     | Data SNR tegangan input dan output                                  |    |    | ✓  | ✓  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 8  | Konversi parameter getaran dan FFT                                                     | Anggota 1     | Data PSD domain frekuensi                                           |    |    |    |    | ✓  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 9  | Cetak PCB ISPS dan 3D Printing                                                         | Anggota 1     | Data PSD domain frekuensi (spektrum frekuensi)                      |    |    |    |    |    | ✓  |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 10 | Perancangan rangkaian rectifier dan pengujian                                          | Anggota 3     | Rangkaian rectifier (on breadboard), data tegangan output rectifier |    |    | ✓  | ✓  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 11 | Cetak PCB rectifier                                                                    | Anggota 3     | PCB rectifier                                                       |    |    |    | ✓  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 12 | Rangkaian proteksi otomatis                                                            | Anggota 3     | Rangkaian proteksi sistem (MCCB dan Relay)                          |    |    |    |    | ✓  | ✓  |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 13 | Uji rangkaian proteksi                                                                 | Anggota 3     | Data akurasi sistem proteksi                                        |    |    |    |    |    | ✓  |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 14 | Perancangan program klasifikasi kerusakan berdasarkan analisis frekuensi dan pengujian | Anggota 2     | Program, data akurasi klasifikasi kerusakan                         |    |    |    |    |    | ✓  | ✓  | ✓  |    |     |     |     |     |     |
| 15 | Perancangan klasifikasi kondisi motor berdasarkan MHI dan RUL                          | Anggota 2     | Program, data akurasi prediksi kerusakan                            |    |    |    |    |    |    |    |    | ✓  | ✓   |     |     |     |     |
| 16 | Pengujian dashboard monitoring Firebase                                                | Anggota 2     | Tampilan dashboard                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ✓   |     |     |     |     |
| 17 | Pengujian penyimpanan data lokal dan cloud                                             | Anggota 1 & 2 | Data persentase keberhasilan penyimpanan data                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ✓   |     |     |     |

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel EL3.1 – lanjutan

| No | Kegiatan                               | PIC   | Output                         | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 |
|----|----------------------------------------|-------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | Analisis hasil dan evaluasi kinerja    | Semua | Analisis performa              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | ✓   | ✓   |     |
| 19 | Penyusunan laporan dan dokumentasi     | Semua | Draft/final laporan            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | ✓   |     |     |
| 20 | Revisi dan persiapan presentasi/sidang | Semua | Materi presentasi & finalisasi |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | ✓   | ✓   |

Keterangan:  Periode pelaksanaan

### 3.3 Pembagian Tugas Tim

Pembagian tugas tim dilakukan berdasarkan hasil diskusi bersama dosen pembimbing agar setiap anggota memiliki fokus penelitian yang berbeda sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengembangan sistem. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap satu subsistem utama yang saling terintegrasi untuk membentuk sistem monitoring kondisi motor induksi secara menyeluruh.

Subsistem yang dikembangkan terdiri atas sistem instalasi sensor dan pemrosesan sinyal, sistem integrasi IoT dan algoritma klasifikasi kerusakan, serta sistem *threshold* alarm dan proteksi. Pembagian tugas masing-masing anggota tim ditunjukkan pada Tabel EL3.2.

Tabel EL3.2: Pembagian Tugas Tim

| Anggota Tim                | Fokus Penelitian                       | Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mahasiswa A<br>(Ketua Tim) | Instalasi Sensor dan Pemrosesan Sinyal | Instalasi sensor, kalibrasi sensor, akuisisi data, proses <i>filtering</i> , penguatan sinyal ( <i>signal conditioning</i> ), validasi hasil pengukuran sensor, konversi parameter pengukuran akselerasi getaran ke kecepatan getaran dan kecepatan RMS, konversi domain waktu ke domain frekuensi.                                                         |
| Mahasiswa B                | Cloud-Hosting dan Basis Data           | Implementasi komunikasi IoT, memastikan proses pengiriman data memiliki spesifikasi sesuai dengan spesifikasi fungsional dan nonfungsional, membangun database yang andal, <i>data logging</i> , dashboard monitoring, <i>Health Index</i> , klasifikasi kerusakan berdasarkan vibration analysis, dan pengembangan sistem estimasi <i>breakdown</i> (RUL). |
| Mahasiswa C                | Threshold Alarm dan Sistem Proteksi    | Merancang rangkaian rectifier 220VAC to 5VDC, penentuan nilai <i>threshold</i> , implementasi alarm, relay proteksi, <i>maintenance record</i> , <i>event logging</i> , serta klasifikasi kategori gangguan ( <i>fault category</i> ).                                                                                                                      |

Ketiga subsistem tersebut dirancang agar saling terintegrasi. Subsistem instalasi sensor dan pemrosesan sinyal menghasilkan data hasil pengukuran yang selanjutnya diproses oleh subsistem integrasi IoT dan algoritma klasifikasi kerusakan. Hasil analisis kemudian digunakan oleh

subsistem *threshold* alarm dan sistem proteksi untuk menentukan status alarm serta tindakan proteksi sesuai kondisi operasi motor. Dengan pembagian tersebut, setiap anggota memiliki fokus penelitian yang berbeda namun tetap mendukung pengembangan sistem monitoring kondisi motor induksi secara menyeluruh.

### 3.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh subsistem yang telah dirancang dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses akuisisi data, pengolahan sinyal, analisis kondisi motor, serta sistem alarm dan proteksi dapat bekerja secara terintegrasi dalam melakukan monitoring kondisi motor induksi.

Pengujian dilaksanakan secara bertahap yang meliputi pengujian masing-masing subsistem (*unit testing*), pengujian integrasi (*integration testing*), dan pengujian sistem secara keseluruhan (*system testing*). Tahapan pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap subsistem mampu bekerja secara sinkron sehingga menghasilkan informasi kondisi motor yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemeliharaan.

Parameter yang diuji meliputi akurasi pembacaan sensor, kualitas hasil pemrosesan sinyal, keberhasilan komunikasi data, kemampuan algoritma dalam mengidentifikasi kondisi motor, kecepatan respons alarm, serta fungsi sistem proteksi ketika terjadi kondisi abnormal.

Kriteria keberhasilan pengujian sistem ditunjukkan pada Tabel EL3.3.

Tabel EL3.3: Kriteria Keberhasilan Pengujian Sistem

| No | Parameter Pengujian                                   | Metode Pengujian                                                     | Parameter keberhasilan          |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Pengkondisian sinyal getaran                          | Digital high-pass filter                                             | $SNR \geq 10dB$                 |
| 2  | Pengkondisian sinyal suhu                             | Digital band-pass filter                                             | $ E_T  \leq 2\%$                |
| 3  | Pengkondisian sinyal arus (ACS712)                    | Analog active band-pass filter                                       | $E_I = 2.5\%$                   |
| 4  | Pengkondisian sinyal arus (SCT013)                    | Analog active band-pass filter                                       | $E_I = 5\%$                     |
| 5  | Pengkondisian sinyal efek hall (RPM)                  | Analog active band-pass filter                                       | $E_N \leq 1\%$                  |
| 6  | Konversi data akselerasi getaran ke kecepatan getaran | Perhitungan sesuai formulasi                                         | $\%error \leq 5\%$              |
| 6  | Konversi data kecepatan getaran ke kecepatan RMS      | Perhitungan sesuai formulasi                                         | $\%error \leq 5\%$              |
| 6  | FFT                                                   | Pengukuran                                                           | frekuensi FFT $\geq n\omega$ Hz |
| 8  | Analisis FFT                                          | Perhitungan tingkat keberhasilan prediksi kerusakan melalui skenario | $A = 80\%$                      |
| 9  | Cloud-hosting                                         | Perhitungan persentase total data serial monitor terkirim            | $\%data = 100\%$                |

*bersambung ke halaman berikutnya*

Tabel EL3.3 – *lanjutan dari halaman sebelumnya*

| No | Parameter Pengujian                         | Metode Pengujian                                                                      | Parameter keberhasilan                         |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10 | Machine Health Index (MHI) dan RUL          | Perhitungan tingkat keberhasilan alat dalam memprediksi motor dengan kesehatan rendah | $A = 90\%$                                     |
| 11 | Kualitas tegangan output tegangan rectifier | Eksperimen menggunakan osiloskop                                                      | $4.8 \leq V_{out} \leq 5.2$                    |
| 12 | Relay proteksi                              | Perhitungan tingkat keberhasilan sistem proteksi dalam n skenario                     | $A = 90\%$                                     |
| 13 | Percobaan penyimpanan lokal                 | Perhitungan persentasi total data tersimpan ketika keadaan luring                     | $\%data = 100\%$                               |
| 14 | Ketahanan sistem                            | Pengujian kontinu                                                                     | Beroperasi mampu beroperasi dalam durasi 6 jam |

Selain pengujian pada masing-masing subsistem, dilakukan pengujian integrasi untuk memastikan seluruh subsistem dapat bekerja secara terpadu. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil pembacaan sensor dapat diproses dengan benar, dikirim ke sistem monitoring, dianalisis menggunakan algoritma diagnosis, kemudian menghasilkan keputusan alarm dan proteksi sesuai kondisi motor.

Tahapan pengujian integrasi sistem ditunjukkan pada Tabel EL3.4.

Tabel EL3.4: Pengujian Integrasi Sistem

| No | Tahapan Integrasi                | Kriteria Keberhasilan                                                    |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sensor → ESP32                   | Seluruh sensor terbaca dengan benar                                      |
| 2  | ESP32 → Pemrosesan Sinyal        | Data berhasil diproses tanpa kehilangan informasi                        |
| 3  | Pemrosesan Sinyal → RMS dan FFT  | Nilai RMS dan spektrum FFT berhasil dihitung                             |
| 4  | Algoritma → Dashboard Monitoring | Data tampil secara <i>real-time</i>                                      |
| 5  | Dashboard → Machine Health Index | Kondisi motor berhasil diklasifikasikan                                  |
| 6  | Health Index → Alarm             | Alarm aktif ketika nilai melebihi threshold                              |
| 7  | Alarm → Relay Proteksi           | Relay bekerja sesuai logika proteksi                                     |
| 8  | Keseluruhan Sistem               | Seluruh subsistem bekerja secara terintegrasi tanpa kegagalan komunikasi |

Tahapan pengujian sistem dilakukan sebagai berikut.

1. Pengujian akurasi sensor getaran, suhu, arus, dan kecepatan putar terhadap alat ukur standar.

2. Pengujian proses *signal conditioning* yang meliputi *filtering* dan validasi kualitas sinyal.
3. Pengujian algoritma RMS dan FFT menggunakan data hasil pengukuran motor.
4. Pengujian komunikasi IoT dan dashboard monitoring secara *real-time*.
5. Pengujian algoritma klasifikasi kondisi motor dan perhitungan *Machine Health Index*.
6. Pengujian alarm dan sistem proteksi menggunakan beberapa skenario gangguan.
7. Pengujian integrasi seluruh subsistem dalam satu sistem monitoring motor induksi.
8. Pengujian operasi sistem secara kontinu selama minimal 24 jam untuk mengevaluasi kestabilan sistem.

## 4 Analisis Risiko

mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek MONTREAL-VT, mempelajari dampaknya, dan merumuskan strategi mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dan/atau konsekuensi dari risiko tersebut.

### 4.1 Risiko Teknis, Finansial, dan Penerimaan Pengguna

*Identifikasi risiko spesifik yang akan terjadi dalam pengembangan proyek sistem pemantauan kondisi motor induksi. Untuk setiap risiko, dijelaskan sifat dan potensi dampaknya pada proyek.*

#### Technical Risk

Risiko yang terkait dengan aspek teknologi, implementasi, dan fungsionalitas sistem mekanis serta elektrik.

1. **Akurasi Sensor dan Noise Lingkungan:** Risiko memilih tipe sensor rendah biaya adalah kelemahannya pada akurasi sensor tersebut. Sensor MEMS, dan sensor analog memiliki tingkat galat dalam rentang 1.5% hingga 1.5 LSB RMS pada suhu kerja tertentu.
2. **Keterbatasan Komputasi Pengolahan Sinyal (FFT/RMS):** Proses konversi data getaran dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan algoritma (FFT) dan Envelope Analysis secara real-time berpotensi membebani memori (buffer size) dan kinerja mikrokontroler ESP32 secara berlebihan.
3. **Konektivitas Wi-Fi yang Kurang Andal:** Pengiriman parameter (getaran, suhu, arus, tegangan) dari ESP32 menuju broker MQTT di cloud sangat bergantung pada stabilitas koneksi Wi-Fi. Fluktuasi jaringan dapat menyebabkan waktu tunda pengiriman data melebihi batas ketentuan ( $\leq 1000$  ms), sehingga menghambat fungsi early warning.
4. **Risiko Keselamatan Kelistrikan saat Integrasi Sensor:** Pemasangan sensor pada bagian stator atau area internal motor bertegangan tinggi (terutama jika menguji motor 3 fasa) memiliki risiko induksi listrik, short circuit, atau sengatan listrik bagi personel jika isolasi tidak memadai.

- 
5. **Risiko Kerusakan Alat Saat Kegagalan Sistem Proteksi dan Penyearah:** Rangkaian penyearah 220VAC to 5VDC merupakan rangkaian yang krusial agar mikrokontroler dapat mendapatkan suplai daya yang terhubung dengan 220 VAC. Apabila terjadi kegagalan pada rangkaian penyearah dan rangkaian proteksi, maka ini akan mengakibatkan kerusakan pada sistem MONTREAL-VT bahkan pada motor induksi.

### Financial Risk

Risiko yang berkaitan dengan anggaran dan sumber daya keuangan proyek.

1. **Pembengkakan Biaya akibat Komponen yang Tidak Sesuai:** Komponen yang tidak sesuai dapat menyebabkan sistem MONTREAL-VT tidak bekerja sebagaimana mestinya sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Terdapat resiko pembengkakan biaya akibat pembelian komponen baru.

### User Acceptance Risk

Risiko yang berkaitan dengan persepsi, kepuasan, dan adopsi sistem oleh pengguna sasaran (laboratorium dan teknisi industri).

1. **Kompleksitas Interpretasi Data Diagnostik:** DApabila aplikasi web/seluler hanya menampilkan data mentah spektrum frekuensi FFT tanpa indikator status sederhana (seperti batasan standar ISO 20816 atau IEC 60034-1) , pengguna akhir (teknisi/staf laboratorium) akan kesulitan memahami kondisi aktual motor.
2. **Kelelahan Peringatan akibat False Alarms:** Getaran tidak stabil yang terjadi se-saat akibat fluktuasi beban (bukan karena kerusakan mekanis asli seperti bearing wear atau misalignment) dapat memicu alarm bahaya palsu secara terus-menerus, sehingga mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem.

## 4.2 Mitigasi Risiko

*Untuk setiap risiko yang teridentifikasi, berikut adalah tindakan spesifik yang diambil guna mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya..*

### Strategi Mitigasi Risiko:

1. **Mitigasi Risiko Teknis:**
  - (a) **Akurasi Sensor:** Menerapkan sistem pengkondisian sinyal sehingga sinyal sensor dapat diterima oleh mikrokontroler.
  - (b) **Kompatibilitas Hardware/Software:** Mengoptimalkan arsitektur dan sistem memori dan cache pada sistem MONTREAL-VT.
  - (c) **Konektivitas IoT Stabil:** Menghindari penggunaan pin ADC2 pada ESP32 yang terhubung dengan jalur Wi-Fi driver.
2. **Mitigasi Risiko Finansial:**

- 
- (a) **Biaya Komponen:** Melakukan riset pasar (vendor comparison) secara mendalam di awal untuk mencari komponen alternatif berbiaya rendah namun memenuhi spesifikasi datasheet. Memanfaatkan modul ESP32 dari distributor resmi yang sudah memiliki sertifikasi DJID/SDPPI untuk menghindari membeli modul tiruan yang rentan rusak.

### 3. Mitigasi Risiko Penerimaan Pengguna:

- (a) **Kompleksitas Data:** : Mengintegrasikan model klasifikasi keparahan getaran berbasis 4 Zona ISO 20816-1:2016 dan ambang batas suhu berdasarkan Kelas Isolasi IEC 60034-1 langsung ke dalam sistem. Dashboard akan menampilkan status visual sederhana (Hijau/Aman, Kuning/Waspada, Merah/Bahaya) serta rekomendasi tindakan pemeliharaan yang otomatis terprogram. .
- (b) **Notifikasi Akurat:** Mengatur algoritma toleransi waktu (time-delay threshold) atau kalkulasi steady-state error sebelum alarm dipicu. Sistem baru akan mengirimkan notifikasi "Bahaya" jika parameter getaran atau kenaikan suhu melewati ambang batas secara konsisten selama durasi tertentu, bukan akibat lonjakan beban sesaat.

## 5 Analisis Finansial

Bagian ini menyajikan estimasi biaya yang terkait dengan pengembangan dan implementasi **Project** , serta analisis manfaat-biaya. Analisis finansial ini membantu dalam menilai kelayakan ekonomi proyek.

### 5.1 Estimasi Biaya Utama

Estimasi biaya proyek dilakukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran dalam proses perancangan, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi sistem monitoring getaran dan suhu pada motor induksi. Perhitungan biaya meliputi kebutuhan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta biaya operasional selama penelitian berlangsung. Nilai biaya yang digunakan merupakan estimasi berdasarkan harga pasar pada saat penelitian dilakukan sehingga dapat berubah mengikuti kondisi aktual. Estimasi biaya merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan proyek untuk mengetahui kebutuhan sumber daya selama proses pengembangan sistem [24, 26].

#### 5.1.1 Biaya Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan merupakan komponen utama dalam pembangunan sistem monitoring kondisi motor induksi. Komponen tersebut meliputi mikrokontroler, sensor, modul proteksi, catu daya, serta perangkat pendukung lainnya.

Tabel EL3.1: Estimasi Biaya Perangkat Keras

| No                       | Komponen                                        | Jumlah  | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp)       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 1                        | ESP32 DevKit                                    | 1       | 120.000           | 120.000          |
| 2                        | Sensor Getaran ADXL345                          | 1       | 75.000            | 75.000           |
| 3                        | Sensor Suhu DS18B20                             | 1       | 35.000            | 35.000           |
| 4                        | Sensor Arus ACS712                              | 1       | 45.000            | 45.000           |
| 5                        | Hall Effect Sensor                              | 1       | 30.000            | 30.000           |
| 6                        | Relay Module 2 Channel                          | 1       | 40.000            | 40.000           |
| 7                        | Power Supply 5V                                 | 1       | 80.000            | 80.000           |
| 8                        | PCB, Breadboard, Kabel, Terminal, dan Connector | 1 Paket | 180.000           | 180.000          |
| 9                        | Box Panel/Casing Prototipe                      | 1       | 120.000           | 120.000          |
| 10                       | Komponen Pendukung (LED, Resistor, dll.)        | 1 Paket | 75.000            | 75.000           |
| <b>Subtotal Hardware</b> |                                                 |         |                   | <b>Rp800.000</b> |

Motor induksi yang digunakan sebagai objek penelitian merupakan fasilitas Laboratorium Teknik Elektro ITERA sehingga tidak dimasukkan ke dalam estimasi biaya proyek.

### 5.1.2 Biaya Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini merupakan perangkat lunak bebas lisensi (*open source*) maupun layanan gratis sehingga tidak memerlukan biaya tambahan selama proses pengembangan.

Tabel EL3.2: Estimasi Biaya Perangkat Lunak

| No                       | Software                             | Biaya (Rp) |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1                        | Arduino IDE                          | 0          |
| 2                        | Visual Studio Code                   | 0          |
| 3                        | Python                               | 0          |
| 4                        | Platform IoT (Blynk/ThingSpeak Free) | 0          |
| 5                        | GitHub                               | 0          |
| <b>Subtotal Software</b> |                                      | <b>Rp0</b> |

### 5.1.3 Biaya Pengujian dan Kalibrasi

Biaya pengujian digunakan untuk mendukung proses validasi sistem, kalibrasi sensor, serta penggantian komponen apabila terjadi kerusakan selama proses penelitian.

Tabel EL3.3: Estimasi Biaya Pengujian dan Kalibrasi

| No                        | Komponen                    | Total (Rp)       |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1                         | PCB Cadangan dan Breadboard | 75.000           |
| 2                         | Kabel Jumper dan Connector  | 50.000           |
| 3                         | Komponen Pengganti          | 75.000           |
| <b>Subtotal Pengujian</b> |                             | <b>Rp200.000</b> |

#### 5.1.4 Biaya Operasional

Biaya operasional meliputi kebutuhan administrasi, dokumentasi, transportasi, serta pencetakan laporan selama proses penelitian.

Tabel EL3.4: Estimasi Biaya Operasional

| No                   | Komponen                | Total (Rp) |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 1                    | Alat Tulis Kantor (ATK) | 75.000     |
| 2                    | Pencetakan Dokumen      | 100.000    |
| 3                    | Transportasi            | 150.000    |
| 4                    | Dokumentasi             | 75.000     |
| Subtotal Operasional |                         | Rp400.000  |

#### 5.1.5 Rekapitulasi Estimasi Biaya

Rekapitulasi keseluruhan biaya proyek ditunjukkan pada Tabel EL3.5.

Tabel EL3.5: Rekapitulasi Estimasi Biaya Proyek

| No                   | Kategori                            | Total (Rp)  |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1                    | Perangkat Keras ( <i>Hardware</i> ) | 800.000     |
| 2                    | Perangkat Lunak ( <i>Software</i> ) | 0           |
| 3                    | Pengujian dan Kalibrasi             | 200.000     |
| 4                    | Operasional                         | 400.000     |
| Total Estimasi Biaya |                                     | Rp1.400.000 |

Estimasi biaya tersebut merupakan perkiraan kebutuhan dana selama proses penelitian dan dapat berubah sesuai harga komponen elektronik di pasaran serta kebutuhan implementasi sistem. Penyusunan estimasi biaya dilakukan berdasarkan pendekatan *bottom-up cost estimation*, yaitu dengan menjumlahkan seluruh kebutuhan komponen pada setiap tahapan proyek [24].

## 5.2 Analisis Biaya–Manfaat

Analisis biaya manfaat dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan pengembangan sistem monitoring getaran dan suhu pada motor induksi berdasarkan perbandingan antara biaya implementasi dengan manfaat yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan dalam pembangunan sistem sebanding dengan manfaat teknis, ekonomis, operasional, dan akademis yang dihasilkan. Pendekatan analisis biaya manfaat banyak digunakan dalam evaluasi proyek rekayasa untuk menilai kelayakan investasi berdasarkan nilai manfaat yang diperoleh dibandingkan biaya yang dikeluarkan [27].

#### 5.2.1 Manfaat Teknis

Sistem yang dikembangkan mampu melakukan monitoring kondisi motor induksi secara *real-time* melalui pengukuran parameter getaran, suhu, arus, dan kecepatan putar motor. Data hasil pengukuran diproses menggunakan metode *Root Mean Square* (RMS) dan *Fast Fourier Transform* (FFT) sehingga mampu memberikan informasi mengenai kondisi operasi motor secara lebih akurat [21, 22].

sistem ini juga dilengkapi dengan algoritma klasifikasi kondisi motor, perhitungan *Machine Health Index*, alarm, dan sistem proteksi sehingga pengguna dapat memperoleh peringatan dini terhadap potensi kerusakan sebelum terjadi kegagalan operasi (*breakdown*) [25].

### 5.2.2 Manfaat Ekonomi

Implementasi sistem monitoring memberikan potensi penghematan biaya pemeliharaan melalui penerapan konsep *predictive maintenance*. Dengan adanya informasi kondisi motor secara *real-time*, tindakan perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius sehingga biaya perbaikan maupun penggantian komponen dapat diminimalkan [25].

Biaya pembangunan prototipe relatif lebih rendah dibandingkan sistem monitoring komersial yang memiliki fungsi serupa.

Tabel EL3.6: Perbandingan Estimasi Biaya Sistem

| No | Jenis Sistem                                        | Estimasi Biaya (Rp)    |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Prototipe Monitoring Getaran dan Suhu Motor Induksi | 1.400.000              |
| 2  | Sistem Monitoring Motor Induksi Komersial           | 8.000.000 – 30.000.000 |

Tabel EL3.6, sistem yang dikembangkan memiliki biaya investasi yang relatif rendah dibandingkan sistem monitoring komersial, sehingga berpotensi menjadi alternatif sistem monitoring berbiaya rendah (*low-cost condition monitoring system*) [27].

### 5.2.3 Manfaat Operasional

Penerapan sistem monitoring memungkinkan proses pemantauan kondisi motor dilakukan secara berkelanjutan tanpa harus melakukan inspeksi manual secara terus-menerus. Seluruh data hasil pengukuran dapat ditampilkan melalui dashboard monitoring sehingga memudahkan operator dalam mengevaluasi kondisi motor induksi.

Keberadaan sistem alarm dan proteksi meningkatkan keselamatan operasi dengan memberikan peringatan ketika parameter getaran, suhu, maupun arus melebihi nilai ambang (*threshold*) yang telah ditentukan [11, 25].

### 5.2.4 Manfaat Akademik

Pengembangan sistem ini memberikan kontribusi terhadap penelitian mengenai *condition monitoring* dan *predictive maintenance* pada motor induksi berbasis sensor dan Internet of Things (IoT) [25, 28]. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai diagnosis kerusakan motor induksi, pengembangan algoritma analisis kondisi motor, maupun implementasi sistem monitoring pada peralatan industri lainnya.

Prototipe yang dikembangkan dapat dimanfaatkan sebagai media praktikum dan pembelajaran pada Laboratorium Teknik Elektro ITERA.

### 5.2.5 Kesimpulan Analisis Biaya–Manfaat

Berdasarkan hasil estimasi biaya yang telah dilakukan, total investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem monitoring getaran dan suhu pada motor induksi adalah sekitar **Rp1.400.000**. Nilai tersebut relatif kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh, baik dari aspek teknis, ekonomis, operasional, maupun akademis.

---

Sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efektivitas proses monitoring kondisi motor, mendukung penerapan *predictive maintenance*, mengurangi potensi *unexpected breakdown*, serta meningkatkan keselamatan operasi melalui implementasi sistem alarm dan proteksi [22, 25]. Dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh, pengembangan sistem ini dinilai layak untuk diimplementasikan sebagai prototipe monitoring kondisi motor induksi berbasis sensor dan IoT.

## 6 Referensi

Daftar pustaka ditulis sesuai standar IEEE, sebaiknya gunakan Citation tools seperti Mendeley, Zotero dll. Semuanya dimasukkan atau replace file pustaka.bib.

Contoh format IEEE:

- [1] B. S. Institution, "Bs iso 20816-1:2016 mechanical vibration – measurement and evaluation of machine vibration – part 1: General guidelines," 11 2016, identical adoption of ISO 20816-1:2016. [Online]. Available: <https://knowledge.bsigroup.com/products/mechanical-vibration-measurement-and-evaluation-of-machine-vibration-general-guidelines>
- [2] A. ks Vishnu Kv Anoop Bk, "Vibration analysis: A literature review," *IOSR Journal of Electrincs and Communication Engineering (IOSR-JECE)*, vol. 10, pp. 35–39, 11 2015. [Online]. Available: <https://www.iosrjournals.org/iosr-jece/papers/Vol.%2010%20Issue%205/Version-2/G010523539.pdf>
- [3] S. Ayankoso, A. Dutta, Y. He, F. Gu, A. Ball, and S. Pal, "Performance of vibration and current signals in the fault diagnosis of induction motors using deep learning and machine learning techniques," *Structural Health Monitoring*, vol. 25, pp. 196–212, 1 2026. [Online]. Available: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14759217241289874>
- [4] I. O. for Standardization, "Iso 13373-1:2002 condition monitoring and diagnostics of machines – vibration condition monitoring – part 1: General procedures," 2 2002, first edition, ISO 13373-1:2002. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/21831.html>
- [5] A. Devices, "Adxl345: Three-axis digital accelerometer datasheet," 2015. [Online]. Available: <https://www.analog.com/>
- [6] A. Microsystems, "A3144 hall effect switch datasheet," 2018. [Online]. Available: <https://www.allegromicro.com/>
- [7] —, "Acs712 fully integrated hall-effect current sensor ic," 2020. [Online]. Available: <https://www.allegromicro.com/>
- [8] I. O. for Standardization, "Iso 13373-2:2016 condition monitoring and diagnostics of machines – vibration condition monitoring – part 2: Processing, analysis and presentation of vibration data," 1 2016, second edition, ISO 13373-2:2016. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/68128.html>

- 
- [9] M. O. Sonnaillon, G. Bisheimer, C. D. Angelo, and G. O. García, "Online sensorless induction motor temperature monitoring," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 25, pp. 273–280, 6 2010, relevance:Implemented RTE to determine stator and rotor winding temperature on induction motorObjectives:1). [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5437206>
- [10] A. H. Bonnett and G. C. Soukup, "Cause and analysis of stator and rotor failures in three-phase squirrel-cage induction motors," *IEEE Conference Record of Annual Pulp and Paper Industry Technical Conference*, vol. 28, pp. 921–937, 6 1991. [Online]. Available: <https://scispace.com/papers/cause-and-analysis-of-stator-and-rotor-failures-in-three-1evcj4ifew>
- [11] I. E. Commission, "Iec 60034-1:2022 rotating electrical machines – part 1: Rating and performance," 2022, edition 14.0. [Online]. Available: <https://webstore.iec.ch/en/publication/89961>
- [12] T. Kishibe and Y. Ikkai, "Current control apparatus with overcurrent protective function for a motor," 7 2001. [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/US6324038B1/en#patentCitations>
- [13] F. Yang, M. S. Habibullah, T. Zhang, Z. Xu, P. Lim, and S. Nadarajan, "Health index-based prognostics for remaining useful life predictions in electrical machines," in *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 63. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1 2016, pp. 2633–2644. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7377088>
- [14] I. O. for Standardization, "Iso 10012:2003: Measurement management systems — requirements for measurement processes and measuring equipment," 4 2003. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/26033.html>
- [15] H. de Swardt, "Taking the electric motor insulation system to new temperatures," 9 2002. [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/publication/372649343\\_Taking\\_the\\_Electric\\_Motor\\_Insulation\\_System\\_to\\_New\\_Temperatures](https://www.researchgate.net/publication/372649343_Taking_the_Electric_Motor_Insulation_System_to_New_Temperatures)
- [16] E. Systems, "Esp32 technical reference manual," 2024. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/>
- [17] A. D. Inc., "Ds18b20: Programmable resolution 1-wire digital thermometer," 2015, rev. 5/15. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/products/ds18b20.html>
- [18] HESTORE, "Xy-md01/xy-md02 rs485 (modbus) sensor module from hestore 1.description." [Online]. Available: [https://www.hestore.hu/prod\\_getfile.php?id=18062&srsltid=AfmBOood4mvQLwoe6-asrsQf8mX3xuOZRvWNw2toPDTG1hPZcX6EfG5l](https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=18062&srsltid=AfmBOood4mvQLwoe6-asrsQf8mX3xuOZRvWNw2toPDTG1hPZcX6EfG5l)
- [19] Y. B. Y. E. Co.), "Sct013-005," manual. [Online]. Available: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1160229/YHDC/SCT013-005.html>
- [20] STMICROELECTRONICS, "L7800 series," 2004. [Online]. Available: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/22615/STMICROELECTRONICS/L7805.html>
- [21] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Pearson, 7 2021. [Online]. Available: <https://www.pearson.com/en-us/>

subject-catalog/p/discrete-time-signal-processing/P200000003226/9780137549771?  
srsId=AfmBOoq1YoP-3WT77aGHwJShh0RxFB1\_OYv1kZP1MFjxYnqsnJ4uQPSx

- [22] D. Filho, Y. Ginu, K. Jr, B. Alvarenga, and G. Paula, "Induction motor fault diagnosis based on the machine temperature, vibration analysis and sensors fusion," *Eletrônica de Potência*, vol. 30, p. e202554, 10 2025. [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/publication/396806359\\_Induction\\_Motor\\_Fault\\_Diagnosis\\_Based\\_on\\_the\\_Machine\\_Temperature\\_Vibration\\_Analysis\\_and\\_Sensors\\_Fusion](https://www.researchgate.net/publication/396806359_Induction_Motor_Fault_Diagnosis_Based_on_the_Machine_Temperature_Vibration_Analysis_and_Sensors_Fusion)
- [23] I. O. for Standardization / International Electrotechnical Commission, "Information technology — message queuing telemetry transport (mqtt) v3.1.1," 2016. [Online]. Available: <https://standict.eu/standards-repository/information-technology-message-queuing-telemetry-transport-mqtt-v311>
- [24] P. M. Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Project Management Institute, 7 2021. [Online]. Available: <https://www.pmi.org/standards/pmbok>
- [25] A. K. S. Jardine, D. Lin, and D. Banjevic, "A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 20, pp. 1483–1510, 10 2006. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888327005001512>
- [26] H. Kerzner, *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 13th ed. John Wiley & Sons, 3 2022. [Online]. Available: <https://www.wiley.com/en-us/shop/general-introductory-industrial-engineering/project-management-a-systems-approach-to-planning-scheduling-and-controlling-13th-edition-p-97811>
- [27] A. E. Boardman, D. H. Greenberg, A. R. Vining, and D. L. Weimer, *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice*, 5th ed. Cambridge University Press, 12 2018.
- [28] A. Bahga and V. Madisetti, *Internet of Things: A Hands-on Approach*. VPT, 9 2014. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=JPKGBAAQBAJ>

## 7 Singkatan

Tabel EL3.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

| Abbreviation                      | Definition                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IoT                               | Internet of Things                                                  |
| MONTREAL-VT                       | Monitoring On Induction Motor In Real-Time: Vibration & Temperature |
| MEMS                              | Micro-Electromechanical Systems                                     |
| RMS                               | Root-Mean Square                                                    |
| FFT                               | Fast-fourier Transform                                              |
| CT                                | Current Transformer                                                 |
| MHI                               | Machine Health Index                                                |
| Lanjutan di halaman berikutnya... |                                                                     |

Tabel EL3.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

| Abbreviation | Definition        |
|--------------|-------------------|
| Wi-Fi        | Wireless Fidelity |

## 8 Lampiran

Listing 1: Fast-Fourier Transform Sinyal Kecepatan Getaran

```

1 Listing 1: Program to execute FFT on the ESP32.
2 /*****
3  *           FAST FOURIER TRANSFORM
4  *           =====
5  *
6  * This program uses the Arduino Audio Tools library to display
7  * the FFT components of an input signal.
8  *
9  * Author : Dogan Ibrahim
10 * Program: FFT
11 * Date   : May, 2023
12 *
13 * (This program is a modified version of the program developed
14 * by Phil Pschatzmann)
15 *****/
16 #include "AudioTools.h"
17 #include "AudioLibs/AudioRealFFT.h"
18
19 uint16_t sample_rate=44100;
20 uint8_t channels = 2;
21 I2SStream in;
22 AudioRealFFT fft;
23 StreamCopy copier(fft, in);
24
25 //
26 // Display fft result on Serial Monitor
27 //
28 void fftResult(AudioFFTBase &fft)
29 {
30     float diff;
31     auto result = fft.result();
32     if (result.magnitude>100)
33     {
34         Serial.print(result.frequency);
35         Serial.print(" ");
36         Serial.print(result.magnitude);
37         Serial.print(" => ");
38         Serial.print(result.frequencyAsNote(diff));
39         Serial.print(" diff: ");
40         Serial.println(diff);
41     }
42 }
43
44 void setup(void)
45 {
46     Serial.begin(115200);
47

```

```

48
49 //
50 // Configure in stream
51 //
52 auto configin = in.defaultConfig(RX_MODE);
53 configin.sample_rate = sample_rate;
54 configin.channels = channels;
55 configin.bits_per_sample = 16;
56 configin.i2s_format = I2S_STD_FORMAT;
57 configin.is_master = true;
58 configin.port_no = 0;
59 configin.pin_ws = 15; // LRCK
60 configin.pin_bck = 14; // SCLK
61 configin.pin_data = 22; // SDOUT
62 configin.pin_mck = 0;
63 in.begin(configin);
64
65 //
66 // Configure FFT
67 //
68 auto tcfg = fft.defaultConfig();
69 tcfg.length = 8192;
70 tcfg.channels = channels;
71 tcfg.sample_rate = sample_rate;
72 tcfg.bits_per_sample = 16;
73 tcfg.callback = &fftResult;
74 fft.begin(tcfg);
75 }
76
77 //
78 // Copy input signal to fft
79 //
80 void loop()
81 {
82     copier.copy();
83 }

```